PT DHARMA CONTROLCABLE INDONESIA

DIVISI IT & DIGITAL SMART FACTORY

DHARMA GROUP
Exist To Contribute

BUKU PANDUAN RESMI & ARSITEKTUR TEKNIS

SMART FACTORY AIS WMS, TRACEABILITY, & TRACKING ORDER

PANDUAN KOMPREHENSIF PENGEMBANG, ARSITEKTUR TEKNIS, INTEGRASI SAP ERP, DAN MANUAL OPERASIONAL PABRIK

Nomor Dokumen	: DCCI-IT-AIS-DOC-2026-V2.5
Status Klasifikasi	: **Dokumen Confidential IT DCI**
Versi Dokumen	: Versi 2.5.0 (Resmi / Production Approved)
Penyusun	: Tim Pengembang Software AIS & IT Digitalization
Terakhir Diperbarui	: 22 Oktober 2026

SMART FACTORY AIS WMS, TRACEABILITY, & TRACKING ORDER

PANDUAN KOMPREHENSIF PENGEMBANG, ARSITEKTUR TEKNIS, INTEGRASI SAP ERP, DAN MANUAL OPERASIONAL PABRIK

PT DHARMA CONTROLCABLE INDONESIA — DIVISI IT & DIGITAL SMART FACTORY



BUKU PANDUAN RESMI & ARSITEKTUR TEKNIS

Dokumentasi Resmi Integrasi Smart Factory AIS, Warehouse Management System (WMS), Konektivitas QC Traceability, dan Customer Order Tracking

Parameter Dokumen	Informasi
Nomor Dokumen	`DCCI-IT-AIS-DOC-2026-V2.5`
Status Klasifikasi	**Dokumen Confidential IT DCI**
Versi Dokumen	**v2.6.0 (Resmi / Production Approved)**
Penyusun	Tim Pengembang Software AIS & IT Digitalization
Terakhir Diperbarui	22 Oktober 2026

DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENTS)

No	Bab & Topik Utama Pembahasan	Halaman PDF
1	**BAB I: Gambaran Umum & Konteks Bisnis Pabrik** • 1.1. Profil Bisnis Manufaktur PT DCCI • 1.2. Latar Belakang Digitalisasi (Manual → Smart Factory AIS) • 1.3. Prinsip Poka-Yoke & Zero-Defect Handling • 1.4. Matriks Status Modul (Selesai Berjalan vs Under Construction) • 1.5. Glosarium Singkatan Pabrik, WMS & SAP ERP	**Hal. 4**
2	**BAB II: Topologi Arsitektur Ekosistem & Peta Integrasi Sistem** • 2.1. Topologi Multi-Service & Hubungan Antar-Modul • 2.2. Diagram User Flow Utama Operasional Pabrik (End-to-End Workflow) • 2.3. Diagram Aliran Data & Integrasi Antar-Service • 2.4. Diagram Use Case & Matriks Aktor Pengguna Sistem • 2.5. Protokol & Saluran Komunikasi (REST, Webhook, WebSocket, SAP RFC)	**Hal. 8**
3	**BAB III: Panduan Setup, Instalasi Komprehensif & Akses Repository** • 3.1. Prasyarat Lingkungan Pengembangan (Prerequisites & Software Stack) • 3.2. Akses Semua Repository GitHub & Konfigurasi Git Remote • 3.3. Panduan Instalasi Lengkap Komponen (PHP 7.4, MongoDB, Node.js, Composer) • 3.4. Struktur Direktori Monorepo Proyek • 3.5. Menjalankan Backend Laravel (`dci-ais-be-main`) di Local • 3.6. Menjalankan Backend Node.js Express (`portal_dcci-main/backend`) di Local • 3.7. Menjalankan Frontend React/Vite (`portal_dcci-main`) di Local • 3.8. Skrip Otomatis Menjalankan Seluruh Service Sekaligus (Local All-in-One) • 3.9. Debugging, Logging & Common Local Pitfalls	**Hal. 13**
4	**BAB IV: Modul QC Incoming & Integrasi Traceability** • 4.0. Repositori & Cara Menjalankan Sistem Traceability • 4.1. Alur Webhook Lotbook QC (`POST /api/incoming/lotbook`) • 4.2. Spesifikasi Parsing Label QR Pipe-Separated (Traceability QR) • 4.3. Algoritma Multi-Kantong (Multi-Box Batching & Remainder Formula) • 4.4. Concurrency Guard, Debounce Safety & Stale Request Handling • 4.5. Modul Inbound Good Receipt & Verifikasi Kedatangan Material • 4.6. Rekonsiliasi Good Receipt vs QC Incoming	**Hal. 19**
5	**BAB V: Modul WMS Gudang Bahan Baku (Raw Material)** • 5.1. Alur Alokasi Rak Material Inbound (Assign Bin Berbasis SAP GR) • 5.2. Rekomendasi Bin Bertingkat & Multi-Bin Spillover • 5.3. Modul Audit Fisik: Scan Rack Info • 5.4. Denah Rak Visual V2 & Dynamic Slot Management • 5.5. Alur Pengeluaran Material (Outgoing Goods / BKB) • 5.6. Manajemen Bill of Materials (BOM) & Auto-Generate BKB • 5.7. Master Production Lines & Lane Feeding Architecture • 5.8. Pre-Check Transfer Posting Safeguards & Proteksi Stok Gudang • 5.9. Sinkronisasi Stok SAP GR (Posted) & Distribusi Multi-Rak Waterfall	**Hal. 24**
6	**BAB VI: Modul WMS Finish Good (FG), Stock Splitting & Delivery Order** • 6.1. Arsitektur & Siklus Hidup Barang Jadi (FG Lifecycle) • 6.2. Master Data Part FG & Lokasi Staging Pelanggan • 6.3. Denah Rak Visual 2D Gudang Finish Good • 6.4. Logika Pemecahan Stok (FG Stock Split) & Cetak Label Anak • 6.5. Stock Opname & Koreksi Saldo Barang Jadi • 6.6. Manajemen Delivery Notes (Surat Jalan Pelanggan) & Dispatch Logistik	**Hal. 27**
7	**BAB VII: Modul Delivery & Customer Order Tracking (5 Stages)** • 7.0. Repositori & Cara Menjalankan Customer Order Tracking Portal • 7.1. Mesin State Transisi 5 Tahapan Pesanan Pelanggan • 7.2. Trigger Mutasi State & Timestamp Logging • 7.3. Endpoint Publik Pelanggan (Zero-Auth Encapsulation) • 7.4. Modul Portal Supplier (Vendor Management & Delivery Schedule Hub)	**Hal. 30**

No	Bab & Topik Utama Pembahasan	Halaman PDF
8	**BAB VIII: Integrasi SAP ERP Enterprise** • 8.1. Arsitektur Koneksi SAP RFC / Web Services • 8.2. Transfer Posting BKB (Movement Type 311) • 8.3. Sinkronisasi Real-Time Stok SAP (`ZMM_TCH_STOCK`) • 8.4. Saklar Mode Mock Simulasi vs Production Live	**Hal. 33**
9	**BAB IX: Arsitektur Basis Data (MongoDB Database Schema)** • 9.1. Kamus Data Koleksi MongoDB Terperinci • 9.2. Entity-Relationship Diagram (ERD) & Struktur Model Class Lengkap • 9.3. Strategi Indexing & Optimasi Query Scanning < 200ms • 9.4. Integritas Relasional NoSQL & Audit Trail	**Hal. 34**
10	**BAB X: Panduan Autentikasi, Akses SSH Server & Spesifikasi Environment** • 10.1. Ringkasan Otentikasi Akses Server & Parameter SSH • 10.2. Spesifikasi Pengaturan Environment (.env) SAP ERP Enterprise • 10.3. Matriks Konsolidasi Seluruh Variabel Environment (.env) • 10.4. Penanganan Sertifikat SSL Intermediate CA Chain	**Hal. 39**
11	**BAB XI: Panduan Operasional Deployment & DevOps Maintenance** • 11.1. Topologi Server Produksi & Manajemen Port PM2 • 11.2. Standard Operating Procedure (SOP) Deployment • 11.3. Prosedur Backup & Disaster Recovery	**Hal. 44**
12	**BAB XII: Manual Pengguna & FAQ Operasional Pabrik (Troubleshooting)** • 12.1. FAQ Penerimaan Barang & Alokasi Rak Material GR (Assign Bin) • 12.2. FAQ Pengeluaran Barang (BKB) & Permintaan Line Produksi • 12.3. FAQ Barang Jadi (Finish Good), Pecah Box & Pengiriman (Delivery) • 12.4. FAQ Kendala Alat Kerja Lapangan (Scanner Gun & Printer Barcode)	**Hal. 46**
13	**BAB XIII: Matriks Hak Akses & Peran Pengguna (RBAC)** • 13.1. Daftar Role Pengguna & Kewenangan • 13.2. Pemetaan Role ke Menu & Route Frontend	**Hal. 48**
14	**BAB XIV: Arsitektur Real-Time Event & WebSocket (Socket.IO)** • 14.1. Kanal & Daftar Event Socket.IO • 14.2. Integrasi Live Update Dashboard TV Gudang	**Hal. 49**
15	**BAB XV: Pekerjaan Terjadwal & Background Tasks (Cron Jobs)** • 15.1. Laravel Artisan Scheduled Commands • 15.2. Node.js Cron Tasks (Node-Cron)	**Hal. 49**
16	**BAB XVI: Standar Git Workflow, Branching & Aturan Kontribusi** • 16.1. Strategi Percabangan (Branching Model) • 16.2. Aturan Commit Message & Pull Request SOP	**Hal. 50**
17	**BAB XVII: Postman Collection & Referensi Payload API Kunci** • 17.1. Contoh Request Body & Response JSON Endpoint Utama	**Hal. 50**
18	**BAB XVIII: Katalog Error Handling, Pesan Error & Solusi Perbaikan** • 18.1. Error pada Put-In Material Inbound & Penataan Rak Fisik • 18.2. Error pada Sinkronisasi QC Incoming & Webhook Traceability • 18.3. Error pada Modul Finish Good & Stock Split • 18.4. Error pada Outgoing Goods / BKB & Transfer Posting SAP • 18.5. Error pada Modul Delivery & Customer Order Tracking • 18.6. Error Sistem, Runtime Database & SSL Networking	**Hal. 52**
19	**BAB XIX: Lembar Pengesahan, Kontak Darurat & Informasi Penutup** • 19.1. Matriks Kontak Darurat & Eskalasi Insiden Sistem • 19.2. Prosedur Eskalasi Insiden Pabrik (SOP Penanganan Gangguan) • 19.3. Riwayat Versi & Log Perubahan Dokumen (Revision History) • 19.4. Ketentuan Hak Cipta & Kerahasiaan Perusahaan • 19.5. Lembar Pengesahan & Tanda Terima Dokumen (Sign-Off Sheet)	**Hal. 56**

BAB I: Gambaran Umum & Konteks Bisnis Pabrik

1.1. Profil Bisnis Manufaktur PT DCCI

PT Dharma Controlcable Indonesia (DCCI) memproduksi komponen otomotif kendali kabel berkualitas tinggi (misalnya: *control cable*, kabel rem/parking brake cable, kabel gas/accelerator cable, kabel transmisi, dan kabel kopling) untuk pelanggan Original Equipment Manufacturer (OEM) otomotif terbesar di Indonesia, antara lain:

- PT Astra Honda Motor (AHM)
- PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
- PT Astra Daihatsu Motor (ADM)
- PT Suzuki Indomobil Motor (SIM)
- Berbagai Tier-1 partner manufaktur lainnya.

1.2. Latar Belakang Digitalisasi (Manual -> Smart Factory AIS)

Sebelum penerapan AIS New Factory, operasional pergudangan mengandalkan lembaran kertas Surat Bukti Pengeluaran Barang, pencatatan manual buku lot QC, dan komunikasi verbal antar-bagian. Hal ini menimbulkan potensi:

1. Kesalahan pengambilan material (*wrong part picking*).
2. Penumpukan stok bahan baku mati karena sistem FIFO (*First-In, First-Out*) tidak terpantau ketat.
3. Lambatnya deteksi status pengiriman barang jadi ke pelanggan saat ada pertanyaan ekspedisi.

Sistem AIS hadir sebagai ekosistem digital *Smart Factory* terpadu yang menghubungkan proses mulai dari kedatangan truk supplier hingga pengantaran kabel jadi ke gerbang pabrik pelanggan.

1.3. Prinsip Poka-Yoke & Zero-Defect Handling

Seluruh arsitektur software AIS dibangun dengan prinsip **Poka-Yoke (Mistake-Proofing)**:

- Operator tidak diperbolehkan memasukkan sembarang lot ke dalam sembarang rak; sistem memverifikasi kesesuaian part, status lolos QC, kapasitas rak, dan lokasi khusus (*dedicated bin*).
- Scanner gun menembak barcode dengan validasi instan. Kesalahan langsung dicegah dengan umpan balik visual merah dan audio frekuensi rendah (*buzzer error*).

1.4. Matriks Rinci Seluruh Modul AIS (Selesai Berjalan vs Under Construction)

Untuk memberikan visibilitas penuh bagi tim manajemen, supervisor, dan developer mengenai status operasional sistem saat ini:

> **PRINSIP STATUS OPERASIONAL SAAT INI**:
>
> - **MODUL YANG SUDAH SELESAI & BERJALAN PENUH (PRODUCTION READY)**:
>   1. **Modul Inbound Good Receipt**: Penarikan Purchase Order SAP, verifikasi fisik surat jalan supplier, dan integrasi QC Incoming.
>   2. **Modul WMS Finish Good (Barang Jadi)**: Katalog master part FG, denah rak 2D, Put-Away perakitan kabel, pemecahan stok (*Stock Split*), stock opname, alokasi Delivery Note, dan Dispatch logistik.
>   3. **Modul Portal Supplier (Vendor Hub)**: Akses mandiri mitra vendor, sinkronisasi jadwal kirim (*delivery schedule*), cetak template barcode standar DCCI, dan evaluasi performa vendor.
>   4. **Modul Customer Order Tracking**: Portal publik 5 tahapan pelacakan pengiriman pelanggan (AHM, TMMIN, ADM).
> - **MODUL-MODUL WAREHOUSE LAINNYA & FITUR LAINNYA SAAT INI BERSTATUS UNDER CONSTRUCTION (WIP)** menuju integrasi penuh:

A. Modul yang Sudah Selesai & Berjalan (Completed / Production Ready)

No	Modul / Sub-Fitur	Route / URL	Status	Deskripsi Fungsional
1	**Good Receipt Purchase**	`/warehouse/good-receipt`	**Completed**	Menerima kedatangan part supplier berdasarkan PO SAP, validasi Qty toleransi, dan registrasi dokumen penerimaan.
2	**Surat Jalan Supplier**	`/warehouse/surat-jalan-supplier`	**Completed**	Verifikasi nomor surat jalan fisik vendor, upload dokumen, dan monitoring kedatangan armada vendor.
3	**Good Receipt Other**	`/warehouse/good-receipt-others`	**Completed**	Penerimaan barang non-PO / part khusus di area receiving security.
4	**FG Stock Overview**	`/ppic/finish-good-stock`	**Completed**	Ringkasan saldo inventaris kabel jadi per nomor part customer dan status stok minimum.
5	**FG Put-Away Assembling**	`/ppic/finish-good-putaway`	**Completed**	Penerimaan hasil perakitan kabel jadi dari lini produksi ke rak staging FG.
6	**FG Denah & Layout Visual**	`/ppic/finish-good-denah`	**Completed**	Denah interaktif lokasi penyimpanan barang jadi per zona pelanggan (AHM, TMMIN, export).
7	**FG Stock Split (Pecah Box)**	`/ppic/finish-good-stock-split`	**Completed**	Pemecahan box kuantitas kabel untuk pengiriman parsial dan otomatis mencetak label QR pengganti.
8	**FG Opname & Koreksi**	`/ppic/finish-good-opname`	**Completed**	Stock opname berkala barang jadi, koreksi selisih stok, dan manual issue part sampel QC.
9	**FG Delivery Notes Management**	`/deliveries/fg-delivery-notes`	**Completed**	Upload pesanan Delivery Note PPIC, alokasi jadwal pengiriman, dan verifikasi manifest.
10	**FG Scan Packing & Dispatch (Stage 3 & 5)**	`/deliveries/fg-delivery-notes/scan`	**Completed**	Pemindaian barcode item part pada surat jalan hingga 100% dan dispatch scan oleh driver ekspedisi.
11	**Customer Order Tracking (5 Stages)**	`/deliveries/order-tracking`	**Completed**	Portal pelacakan real-time 5 tahap (Received -> Stock Approved -> Packing -> Ready -> Delivery).
12	**Master Production Lines**	`/master-data/lines`	**Completed**	Manajemen master lini produksi pabrik (Line 1, Line 2, Lane A/B), pemetaan target SLOC produksi (`PR01` , `PR02`), kapasitas line, dan sinkronisasi barcode QR Line.
13	**BKB Goods Template Management**	`/master-data/bkb-goods-template`	**Completed**	Pengelolaan template kebutuhan komponen BKB per part number, kategori komponen, integrasi struktur BOM, serta penentuan default jalur produksi.
14	**Scan Rack Information**	`/whs/scan-rack-info`	**Completed**	Halaman audit fisik bin interaktif: memindai barcode bin rak (contoh: `A-01-01`), menampilkan persentase daya tampung kapasitas, serta rincian seluruh lot material yang bersarang di dalam bin secara real-time.
15	**Assign Bin Material GR (Posted)**	`/whs/assign-bin-incoming`	**Completed**	Menarik data kedatangan material berstatus Good Receipt (GR) SAP Posted, rekomendasi bin otomatis bertingkat, serta alokasi permanen ke rak fisik gudang.

B. Modul Warehouse (WMS) yang Masih Under Construction (WIP)

No	Modul / Sub-Fitur Warehouse	Route / URL	Status	Catatan Progres Pengerjaan
16	**Admin Outgoing Goods / BKB**	`/whs/outgoing-goods-management`	**Under Construction**	Alur 5 tab BKB (Ready -> Picking -> Waiting TP -> Completed) dan transfer posting SAP sedang diselaraskan otentikasinya.
17	**Layout Stock Material V2**	`/whs/stock-material-layout-v2`	**Under Construction**	Denah grid 2D gudang bahan baku dengan visual kapasitas rak dan cetak thermal barcode bin sedang disempurnakan.
18	**Put In Material (Regular & Subcont)**	`/whs/stock-sloc-in`	**Under Construction**	Form input penyimpanan material manual untuk SLOC internal dan subkontraktor.
19	**Stock On Rack Management**	`/whs/stock-on-rack-management`	**Under Construction**	Manajemen kartu stok per bin rak dan re-alokasi bin manual.
20	**Stock Monitoring Management**	`/whs/stock-monitoring`	**Under Construction**	Dashboard analitik keterisian seluruh SLOC gudang dan part fast/slow-moving.
21	**Display WHS In & Monitoring TV**	`/whs/display-whs-in`	**Under Construction**	Tampilan layar monitor TV penerimaan material gudang secara live.
22	**Scan Label OK Tanpa DN (WHS)**	`/ppic/finish-good-scan-no-dn`	**Under Construction**	Fitur darurat penerimaan barang tanpa kelengkapan surat jalan resmi.
23	**Stock Activity History / Kartu Stok**	`/whs/stock-slock-management`	**Under Construction**	Log buku besar mutasi perpindahan stok in/out di level database.

C. Modul Sistem Lainnya yang Masih Under Construction (WIP)

No	Modul Sistem Lain	Route / URL	Status	Catatan Progres Pengerjaan
24	**Konektivitas QC Traceability Lotbook**	`/QC/data_collection` & Webhook API	**Completed**	Jalur integrasi API penerimaan data lot QC dari server Traceability ke database AIS. Catatan: Sistem Traceability dibuat oleh tim eksternal QC (Maulana), sementara konektivitas dan sinkronisasi datanya dibangun dalam proyek ini.
25	**BOM Management & Line Feeding**	`/whs/bom-management`	**Completed**	Master struktur BOM, perakitan kabel, kalkulator kebutuhan part per lini, dan auto-generate BKB multi-material.
26	**Produksi: Planning Production**	`/production/planning-production`	**Under Construction**	Penjadwalan rencana kerja perakitan harian dari data PPIC.
27	**Supplier Portal Eksternal**	`/suppliers/portal`	**Under Construction**	Konsolidasi halaman portal vendor, manajemen PO, dan registrasi mandiri akun vendor.
28	**Supplier Scheduler & Calendar**	`/deliveries/calendar`	**Under Construction**	Kalender jadwal kedatangan armada supplier dan peringatan keterlambatan (Warning Letters).
29	**Maintenance: Monitoring Parts**	`/maintenance/monitoring-parts`	**Under Construction**	Pemantauan stok suku cadang mesin, scan in/out part mesin pabrik.
30	**Purchasing: Purchase Order Sync**	`/purchasing/purchase-order`	**Under Construction**	Sinkronisasi dua arah status PO terbuka dari SAP ERP.
31	**MP Overtime Management**	`/office/mp-overtime-management`	**Under Construction**	Modul administrasi dan persetujuan lembur man-power pabrik.
32	**Master Data Factory & Office**	`/master-data/*`	**Under Construction**	Master box, master machine, master SPIS/SPPS, departemen, dan shift kerja pabrik.

1.5. Glosarium Singkatan Pabrik, WMS & SAP ERP (Quick Reference Developer)

Bagi developer atau tim IT yang baru bergabung dan belum familiar dengan operasional manufaktur kabel otomotif, tabel berikut menjadi kamus rujukan cepat seluruh istilah industri yang digunakan di dalam sistem ini:

Istilah / Akronim	Kepanjangan Resmi	Definisi & Konteks Operasional di PT DCCI
BKB	Bukti Keluar Barang	Tiket/surat perintah pengeluaran bahan baku dari rak gudang ke lini perakitan kabel.
SLOC	Storage Location	Kode lokasi penyimpanan inventaris di SAP ERP (`1010` = Gudang Bahan Baku, `1320` = Lini Perakitan, `1410` = Gudang Barang Jadi).
GR (Goods Receipt)	Penerimaan Barang Vendor	Dokumen pencatatan fisik kedatangan part supplier yang diposting resmi di SAP (Movement Type 101).
DN (Delivery Note)	Surat Jalan Pengiriman	Dokumen manifest muatan barang jadi yang dikirimkan ke pabrik pelanggan (AHM, Toyota, Daihatsu, dll).
BOM	Bill of Materials	Struktur resep/formula komponen part yang dibutuhkan untuk merakit 1 unit kabel jadi (Finish Good).
Poka-Yoke	Mistake-Proofing	Mekanisme validasi sistemik untuk mencegah operator salah memindai barcode atau salah rak secara instan.
Mvt 101	SAP Movement Type 101	Transaksi posting penerimaan barang masuk ke gudang berdasarkan Purchase Order (PO).
Mvt 311	SAP Movement Type 311	Transaksi posting transfer antar-SLOC (memindahkan material dari gudang bahan baku ke lini perakitan).
SFG / SEM	Semi-Finished Goods	Sub-rakitan setengah jadi yang dirakit di lini lokal internal DCCI (tidak disimpan di gudang utama).
ZRAW / ZSEM / ZOHP	SAP Material Types	Klasifikasi material SAP: ZRAW (Bahan mentah), ZSEM (Semi-finish), ZOHP (Out-house parts/komponen luar).
WIP	Work In Process	Barang kabel yang masih berada di tengah proses perakitan lantai kerja pabrik.
OTD	On-Time Delivery	Metrik persentase ketepatan waktu pengiriman barang jadi ke pelanggan.
NPK	Nomor Pokok Karyawan	Nomor identitas unik operator/karyawan pabrik yang digunakan untuk otentikasi login sistem.

BAB II: Topologi Arsitektur Ekosistem & Peta Integrasi Sistem

2.1. Topologi Multi-Service & Hubungan Antar-Modul

Ekosistem digital manufaktur PT Dharma Controlcable Indonesia (DCCI) tersusun atas 4 pilar sistem yang saling berkomunikasi:

1. **AIS New Factory Core (Superapp Monorepo)**:
    - Backend Laravel 8 (PHP 7.4): Mengelola autentikasi, master data komponen/rak, algoritma rekomendasi bin WMS, transaksi BKB, serta konektor integrasi SAP ERP.
    - Backend Node.js Express: Mengelola operasional WMS Finish Good, stock splitting, live state 5-stage tracking, dan real-time WebSocket.
    - Frontend React 18 + Vite: Antarmuka terpadu Single Page Application (SPA) responsif yang digunakan operator gudang, QC, PPIC, dan manajemen.
2. **Traceability System (Subsistem Eksternal QC - Dikembangkan oleh Maulana / Maulana22-gx - Port 8000)**:
    - Aplikasi independen laboratorium QC Incoming untuk inspeksi fisik dan cetak label barcode.
    - **Peran & Batasan Tanggung Jawab Integrasi**: Penulis fokus membangun **jalur konektivitas dan jembatan data (API Inbound Gateway, Webhook Listener, Parser Label QR Pipa, dan Idempotency Handler)** di sisi AIS agar seluruh data inspeksi lot dari sistem Traceability dapat mengalir mulus dan tersinkronisasi otomatis ke database AIS.
3. **Portal Customer Order Tracking (Next.js - Port 3000)**:
    - Portal publik khusus pelanggan eksternal (AHM, ADM, TMMIN) untuk melacak posisi pesanan secara mandiri dan *real-time* berbasis nomor Delivery Note (DN) atau Purchase Order (PO).

4. **SAP ERP Dharma Enterprise (RFC / BAPI Gateway - Port 8001)**:
    - Sistem pencatatan akuntansi dan persediaan finansial enterprise yang disinkronisasi melalui pergerakan barang otomatis (*Good Receipt Mvt 101* dan *Transfer Posting BKB Mvt 311*).

2.2. Diagram User Flow Utama Operasional Pabrik (End-to-End Workflow)

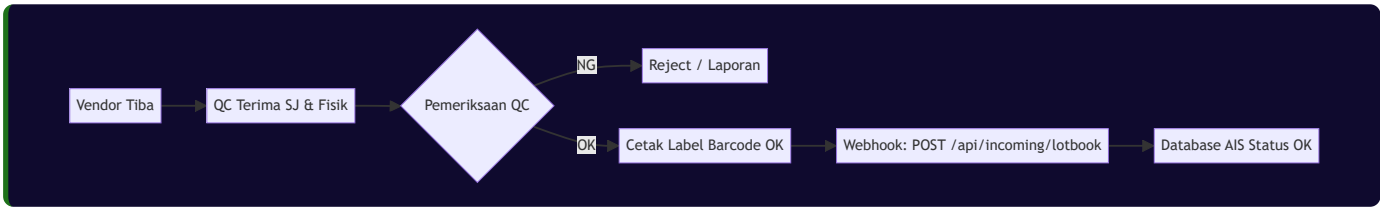
Berikut adalah diagram alur interaksi pengguna (*User Flow*) operasional utama dari kedatangan material supplier, inspeksi QC, penyimpanan gudang, penarikan produksi, perakitan, *put-away* barang jadi, hingga pengiriman dan pelacakan oleh pelanggan:

A. Alur Ringkas Antar-Fase (High-Level Operational Pipeline)



B. Detail Alur Interaksi per Tahapan Operasional

1. Fase Penerimaan & Inspeksi Mutu (QC Incoming & Traceability)



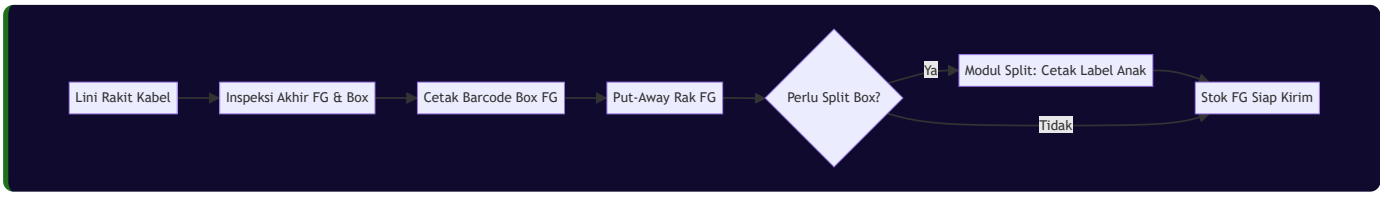
2. Fase Pergudangan Bahan Baku (WMS Raw Material Inbound via SAP GR)



3. Fase Penarikan Material ke Produksi (BKB Outbound & SAP)



4. Fase Perakitan & WMS Finish Good (FG Storage & Stock Split)

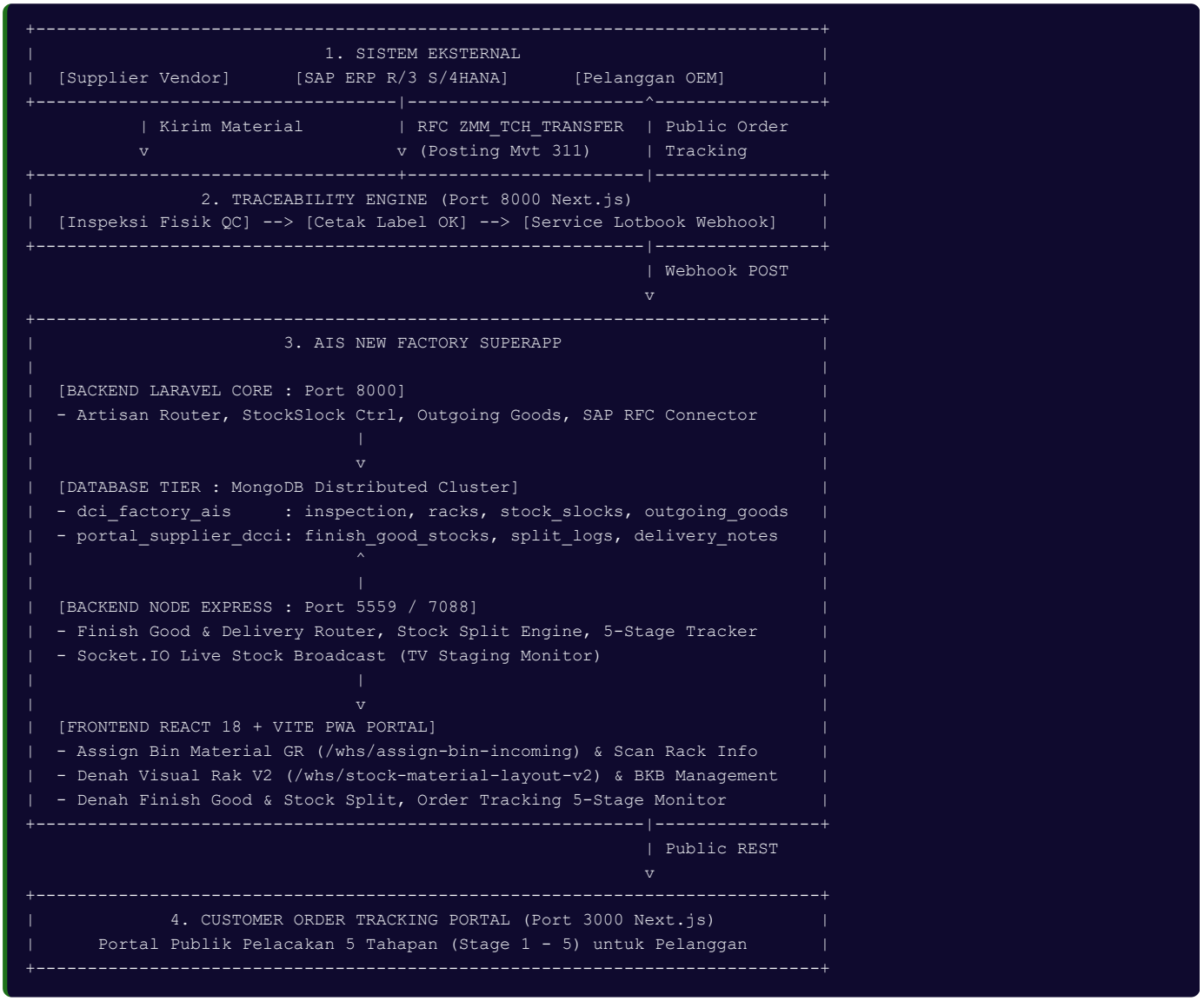


5. Fase Pengiriman & Customer Order Tracking (5-Stage Engine)



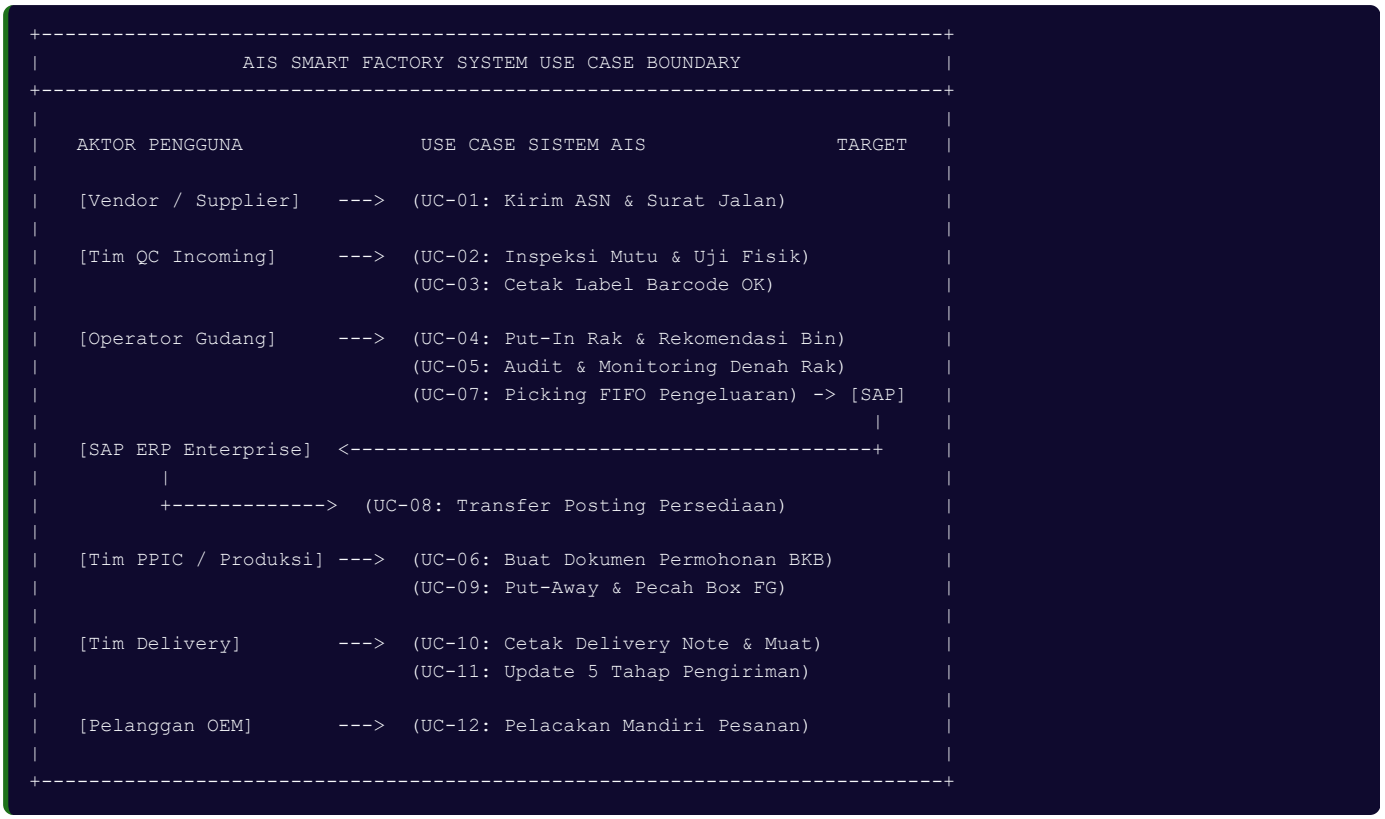
2.3. Diagram Aliran Data & Integrasi Antar-Service

Diagram di bawah ini menggambarkan arsitektur data lintas server dan port aplikasi:



2.4. Diagram Use Case & Matriks Aktor Pengguna Sistem

Sistem Smart Factory AIS PT DCCI melibatkan 6 aktor pengguna utama (manusia dan sistem eksternal). Diagram di bawah ini memetakan batas sistem (*system boundary*) beserta keterlibatan aktor pada masing-masing use case operasional:



Matriks Peran & Tanggung Jawab Aktor Pengguna (*Actor Responsibility Matrix*):

Aktor Pengguna	Tipe Aktor	Deskripsi Peran & Hak Istimewa	Modul yang Digunakan
Vendor / Supplier	Pengguna Eksternal	Mengirim pasokan komponen material, memantau purchase order terbuka, dan mencetak surat jalan pengiriman.	Portal Supplier Eksternal (`/suppliers/portal`)
Tim QC Incoming	Pengguna Internal	Memeriksa kecocokan fisik/spesifikasi komponen yang tiba di *unloading bay*, menguji mutu, dan menerbitkan label barcode OK beridentitas lot unik.	Traceability System (`https://traceability-system.dharma-dcci.co.id`)
Operator Gudang (WHS)	Pengguna Internal	Mengoperasikan *scanner gun* untuk melakukan *put-in* bahan baku ke rak sesuai rekomendasi bin, audit stok bin, serta mengambil material berdasarkan aturan FIFO.	WMS Raw Material (`/scan-rack` , `/whs/scan-rack-info` , `/outgoing-goods`)
Tim PPIC & Produksi	Pengguna Internal	Menerbitkan kebutuhan penarikan bahan baku (BKB), memonitor saldo stok material per SLOC, merakit kabel kontrol, dan melakukan *put-away* box Finish Good.	Outgoing Goods, Master Planning, Finish Good Layout (`/whs/finish-good`)
Tim Delivery / Logistik	Pengguna Internal	Membuat surat jalan pengiriman (*Delivery Note*), mencocokkan box barang jadi ke armada ekspedisi, serta memajukan status *tracking stage* (1 s.d. 5).	WMS Finish Good Delivery (`/finish-good/delivery-notes`)
Pelanggan OEM (Customer)	Pengguna Eksternal	Melacak secara mandiri (*self-service zero-auth*) progres pemenuhan barang dan posisi ekspedisi berbasis nomor PO/DN secara *real-time*.	Public Order Tracking Portal (`https://toc.dharma-dcci.co.id/`)
SAP ERP Dharma	Sistem Eksternal / Bot	Memproses mutasi finansial dan sinkronisasi persediaan akuntansi otomatis melalui integrasi SAP RFC BAPI (Movement Type 101 & 311).	Background SAP RFC Connector Service

2.5. Protokol & Saluran Komunikasi (REST, Webhook, WebSocket, SAP RFC)

Untuk menjamin integritas transaksi dan kecepatan respons pemindaian di lantai pabrik, arsitektur komunikasi data dibagi menjadi 4 protokol standar:

1. **REST API (JSON over HTTPS)**: Digunakan untuk seluruh komunikasi interaktif CRUD antara Frontend React SPA dengan Backend Laravel (`/api/*`) dan Backend Node.js (`/supplier-api/*`).
2. **Webhook Event-Driven (HTTP POST)**: Digunakan oleh sistem Traceability saat lot QC dinyatakan lolos (`check: "OK"`). Data lot di-*push* secara asinkron ke endpoint Laravel `POST /api/incoming/lotbook` dengan otentikasi Bearer API Key.
3. **WebSocket Real-Time (Socket.IO)**: Digunakan untuk menyiarkan pembaruan visual stok denah rak, notifikasi mutasi inventaris, dan pergerakan tahapan pengiriman langsung ke TV display gudang tanpa perlu refresh halaman (*zero polling*).
4. **SAP RFC / NetWeaver BAPI**: Protokol enterprise level untuk menjembatani Backend Laravel dengan sistem SAP R/3 / S4HANA Dharma (Port 8001), memicu eksekusi mutasi *Movement Type 101* (Good Receipt) dan *Movement Type 311* (Transfer Posting BKB).

BAB III: Panduan Setup, Instalasi Komprehensif & Akses Repository

3.1. Prasyarat Lingkungan Pengembangan (Prerequisites & Software Stack)

Sebelum menjalankan sistem di komputer lokal (*development machine*), pastikan perangkat Anda memenuhi spesifikasi perangkat lunak berikut:

- **Sistem Operasi**: Linux (Ubuntu 20.04/22.04 LTS, Debian, Fedora, Arch Linux), macOS, atau Windows 10/11 menggunakan **WSL2 (Windows Subsystem for Linux)**.
- **PHP**: Versi **7.4** (disarankan karena arsitektur model Jenssegers Laravel 8) atau kompatibel PHP 7.3+ (menggunakan standard closures).
- **Ekstensi PHP Wajib**: `php-mongodb` , `php-mbstring` , `php-xml` , `php-zip` , `php-gd` , `php-curl` , `php-json` , `php-bcmath` .
- **Composer**: Versi **2.x** (PHP Dependency Manager).
- **Node.js & NPM**: Versi **Node.js LTS 18.x atau 20.x** dengan **NPM 9+**.
- **Database**: **MongoDB Server 4.4, 5.0, atau 6.0** (aktif di port default `27017`).
- **Git**: Versi 2.30+ dengan Personal Access Token (PAT) atau SSH Key GitHub.

3.2. Akses Semua Repository GitHub & Matriks Domain Aplikasi Aktif

Ekosistem proyek AIS New Factory dikelola dalam beberapa repository GitHub privat yang saling terintegrasi:

A. Daftar Lengkap Repository GitHub:

1. **AIS New Factory Monorepo (Sistem Utama)**:
   - HTTPS: `https://github.com/skylann1/new-factory.git`
   - SSH: `git@github.com:skylann1/new-factory.git`
   - Deskripsi: Berisi Backend Laravel 8, Backend Node.js Express, dan Frontend React Vite.
2. **Sistem QC Incoming & Traceability Engine (Aplikasi Pihak Ketiga / Rekan Pengembang)**:
   - Repository Creator: Maulana (`Maulana22-gx`)
   - HTTPS: `https://github.com/Maulana22-gx/Traceability_system.git`
   - SSH: `git@github.com:Maulana22-gx/Traceability_system.git`
   - Catatan Tanggung Jawab: Repositori ini dikembangkan secara terpisah oleh tim/rekan pengembang QC. Tanggung jawab dalam proyek AIS ini difokuskan pada **konektivitas antarmuka (API Webhook listener `/api/incoming/lotbook` , otentikasi API Key, dan konsumsi data lot)**.
3. **Portal Customer Order Tracking (5 Stages)**:
   - HTTPS: `https://github.com/skylann1/tracking-orders-customers.git`
   - SSH: `git@github.com:skylann1/tracking-orders-customers.git`
   - Deskripsi: Portal publik mandiri (Next.js) yang diakses oleh pelanggan OEM (AHM, TMMIN, ADM) untuk memantau status pesanan.

4. **Repository Staging / Versi 2 (Backup & Deployment Mirror)**:
   - HTTPS: `https://github.com/skylann1/dcci-new-factoryV2.git`
   - SSH: `git@github.com:skylann1/dcci-new-factoryV2.git`
5. **Repository Fork / Mirror Developer**:
   - HTTPS: `https://github.com/AbdiDzikry/AIS-DCI.git`

B. Matriks Domain Aplikasi & Service Port Saat Ini:

Nama Sistem / Modul	Lingkungan	URL / Domain Publik Aktif	Port Lokal / Server	Keterangan & Akses
AIS New Factory (Portal Utama)	Production / Live	`https://new-factoryv2.dharma-dcci.co.id`	Port 80 / 443 (Nginx)	Portal WMS, Master Data, Scan Rak, BKB, Finish Good
AIS New Factory (Legacy / V1)	Legacy	`https://new-factory.dharma-dcci.co.id`	Port 80 / 443 (Nginx)	Host domain lama AIS DCCI
Traceability System (QC Incoming)	Production / Live	`https://traceability-system.dharma-dcci.co.id`	Port 8000 (Next.js)	Digunakan oleh tim QC untuk input hasil uji part dan cetak label
Customer Order Tracking	Production / Live	`https://toc.dharma-dcci.co.id/`	Port 3000 (Next.js)	Portal publik pelacakan 5 Stage bagi pelanggan eksternal
Backend Laravel Core	Internal Server	`http://127.0.0.1:8000`	Port 8000 (PHP FPM)	PM2 ID `19` (`new-factory-laravel`)
Backend Node Express (FG/Supplier)	Internal Server	`http://127.0.0.1:5559`	Port 5559 / 7088	PM2 ID `17` (`node-factory`)
WebSocket Socket.IO Gateway	Production / Live	`https://new-factoryv2.dharma-dcci.co.id/supplier-api/socket.io`	Port 5559	Real-time live update stok & dashboard TV

C. Cara Clone dan Konfigurasi Remote Multi-Upstream:

Jika Anda developer baru yang ingin meng-clone proyek dari awal:

```
# 1. Clone repository utama AIS
git clone https://github.com/skylann1/new-factory.git
cd new-factory

# 2. Tambahkan remote upstream / mirror lainnya untuk sinkronisasi cabang
git remote add origin https://github.com/AbdiDzikry/AIS-DCI.git
git remote add skylann1 https://github.com/skylann1/new-factory.git
git remote add test https://github.com/skylann1/dcci-new-factoryV2.git

# 3. Clone juga modul Traceability & Customer Tracking (jika perlu memodifikasi ketiga sistem)
cd ..
git clone https://github.com/Maulana22-gx/Traceability_system.git
git clone https://github.com/skylann1/tracking-orders-customers.git
```

D. Autentikasi GitHub (PAT & SSH):

Karena repository berstatus privat, gunakan salah satu cara berikut untuk autentikasi:

- **Opsi Personal Access Token (PAT)**:
  Saat diminta password di terminal, masukkan GitHub Token (scope `repo`). Anda juga dapat menyimpan kredensial agar tidak berulang kali diminta:

```
git config --global credential.helper store
git pull skylann1 develop
```

- **Opsi SSH Key (Direkomendasikan)**:
  Tambahkan public key (`~/.ssh/id_ed25519.pub`) ke akun GitHub Anda, lalu ubah URL remote ke SSH:

```
git remote set-url skylann1 git@github.com:skylann1/new-factory.git
git pull skylann1 develop
```

3.3. Panduan Instalasi Lengkap Komponen (Step-by-Step)

Langkah 1: Instalasi PHP 7.4 & Ekstensi (Ubuntu/Debian)

```
# Tambahkan repositori PPA Ondrej PHP
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common curl git unzip
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
sudo apt update

# Pasang PHP 7.4 beserta modul yang dibutuhkan
sudo apt install -y php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-curl php7.4-mbstring \
                    php7.4-xml php7.4-zip php7.4-gd php7.4-bcmath php7.4-dev php-pear

# Pasang ekstensi driver MongoDB untuk PHP
sudo pecl install mongodb
echo "extension=mongodb.so" | sudo tee /etc/php/7.4/mods-available/mongodb.ini
sudo phpenmod -v 7.4 mongodb

# Verifikasi driver MongoDB aktif di PHP
php7.4 -m | grep mongodb
```

Langkah 2: Instalasi Composer 2.x

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
composer --version
```

Langkah 3: Instalasi Node.js 18 / 20 & NPM

```
# Menggunakan NodeSource repository
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v
npm -v
```

Langkah 4: Instalasi & Menjalankan MongoDB Community Edition

```
# Import public GPG key & pasang MongoDB
curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc | \
   sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-6.0.gpg --dearmor
echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-6.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/u
   sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list

sudo apt update
sudo apt install -y mongodb-org

# Aktifkan dan jalankan daemon MongoDB
sudo systemctl enable mongod
sudo systemctl start mongod
sudo systemctl status mongod
```

3.4. Struktur Direktori Monorepo Proyek

```
new-factory/
├── dci-ais-be-main/                  # Service 1: Backend Utama Laravel 8 (PHP 7.4)
│   ├── app/
│   │   ├── Http/Controllers/        # Controller bisnis: StockSlock, OutgoingGood, Rack
│   │   ├── Services/                # Service layer SAP (TransferPosting, GoodReceipt)
│   │   └── Models/                  # Eloquent Jenssegers MongoDB models
│   ├── config/                      # Konfigurasi database, cache, auth
│   ├── routes/api.php               # Seluruh deklarasi endpoint REST API AIS
│   └── .env.example                 # Template variabel lingkungan Laravel
│
├── portal_dcci-main/                 # Service 2 & 3: Frontend React + Backend Node
│   ├── backend/                     # Service 2: Backend Node.js Express (Port 5559/7088)
│   │   ├── routes/finish-good.js    # Modul Finish Good, Stock Split, dan Delivery Tracking
│   │   ├── utils/fgLocations.js     # Helper pemindahan lokasi barang jadi
│   │   ├── server-mongodb.js        # Server entrypoint MongoDB
│   │   └── package.json             # Dependensi Express, Mongoose, Socket.IO
│   ├── src/                         # Service 3: Frontend React 18 SPA (Vite)
│   │   ├── pages/Warehouses/        # Halaman WMS (ScanRack, ScanRackInfo, OutGoingGoods)
│   │   ├── pages/Deliveries/        # Halaman Delivery, Order Tracking, DN Scan
│   │   ├── pages/Racks/             # Komponen Denah Rak Visual V2 & Kode Status Warna
│   │   ├── route/router.jsx         # Konfigurasi routing react-router-dom
│   │   └── utils/scanFeedback.js    # Audio Feedback Web Audio API & TTS
│   ├── vite.config.js               # Konfigurasi Vite bundler
│   └── package.json                 # Dependensi React, Tailwind, Bootstrap
│
├── BUKU_PANDUAN_ARSITEKTUR_DAN_MANUAL_GUIDE_AIS_DCCI.pdf
└── DOKUMENTASI_SISTEM_AIS_WMS_TRACEABILITY_TRACKING.md
```

3.5. Menjalankan Backend Laravel (`dci-ais-be-main`) di Local

Backend Laravel menangani master data, otorisasi, scan rak bahan baku, dan integrasi SAP.

```
# 1. Pindah ke direktori backend Laravel
cd dci-ais-be-main

# 2. Pasang dependensi PHP (abaikan platform requirement jika PHP workstation lebih baru)
composer install --ignore-platform-reqs

# 3. Buat file .env dari template
cp .env.example .env

# 4. Generate Application Encryption Key
php artisan key:generate

# 5. Konfigurasi file .env untuk local development
# Pastikan nilai berikut sudah tepat:
# DB_CONNECTION=mongodb
# DB_HOST=127.0.0.1
# DB_PORT=27017
# DB_DATABASE=dci_factory_ais
# USE_MOCK_SAP=true   <-- PENTING: Gunakan mode mock di lokal agar tidak mengubah data SAP riil!

# 6. Bersihkan cache aplikasi
php artisan config:clear
php artisan route:clear

# 7. Jalankan server lokal Laravel
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000
```

> Server REST API Laravel siap melayani request di: `http://127.0.0.1:8000`

3.6. Menjalankan Backend Node.js Express (`portal_dcci-main/backend`) di Local

Backend Node Express mengelola modul Finish Good, Stock Splitting, push data Traceability, serta socket realtime live monitoring.

```
# 1. Pindah ke direktori backend Node
cd portal_dcci-main/backend

# 2. Pasang dependensi Node.js
npm install

# 3. Salin file environment
cp .env.example .env

# 4. Konfigurasi file .env lokal:
# PORT=5559
# NODE_ENV=development
# MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/portal_supplier_dcci
# DCCI_API_URL=http://127.0.0.1:8000/api
# USE_MOCK_SAP=true

# 5. Jalankan server Node
npm run dev
# Atau jalankan langsung:
# node server-mongodb.js
```

> Server Node.js Express aktif dan mendengarkan request di: `http://localhost:5559`

3.7. Menjalankan Frontend React/Vite (`portal_dcci-main`) di Local

Frontend adalah antarmuka web interaktif yang digunakan oleh staf gudang, QC, dan operator scanner gun.

```
# 1. Pindah ke direktori frontend React
cd portal_dcci-main

# 2. Pasang paket npm UI
npm install

# 3. Siapkan file .env frontend:
cat << 'EOF' > .env
PUBLIC_URL=http://localhost:5173
VITE_API_URL=http://127.0.0.1:8000/api
VITE_SUPPLIER_API_URL=http://localhost:5559
VITE_ASSETS_URL=http://127.0.0.1:8000/storage/
EOF

# 4. Jalankan Vite development server
npm run dev
```

> Buka browser Anda di `http://localhost:5173`. Frontend sudah terhubung dengan Backend Laravel dan Backend Node.js!

3.8. Skrip Otomatis Menjalankan Seluruh Service Sekaligus (Local All-in-One)

Untuk mempermudah developer menjalankan ketiga service tanpa membuka 3 terminal terpisah, buat file skrip `run-local.sh` di root direktori proyek:

```
#!/usr/bin/env bash
# File: run-local.sh
echo "=== MENJALANKAN AIS NEW FACTORY LOKAL ==="

# 1. Jalankan Backend Laravel (Port 8000)
(cd dci-ais-be-main && php artisan serve --port=8000) &
PID_LARAVEL=$!

# 2. Jalankan Backend Node.js (Port 5559)
(cd portal_dcci-main/backend && node server-mongodb.js) &
PID_NODE=$!

# 3. Jalankan Frontend React Vite (Port 5173)
(cd portal_dcci-main && npm run dev) &
PID_VITE=$!

trap "echo 'Mematikan seluruh service...'; kill $PID_LARAVEL $PID_NODE $PID_VITE" EXIT
wait
```

Berikan izin eksekusi dan jalankan:

```
chmod +x run-local.sh
./run-local.sh
```

3.9. Debugging, Logging & Common Local Pitfalls

1. **PHP Driver MongoDB Missing (`Class 'MongoDB\Driver\Manager' not found`)**:
   Penyebab: Driver PECL belum di-enable.
   Solusi: Tambahkan baris `extension=mongodb.so` di file `php.ini` Anda (`php --ini` untuk melihat lokasi file).

2. **CORS Error pada Panggilan API Frontend**:
   Penyebab: `VITE_API_URL` tidak sesuai dengan host Laravel.
   Solusi: Pastikan backend Laravel mengizinkan origin `http://localhost:5173` di `config/cors.php`.
3. **Database Kosong Saat Awal Setup**:
   Gunakan script dummy seeder bawaan backend Node untuk mengisi sampel Finish Good:

```
cd portal_dcci-main/backend
npm run seed:finish-good-dummy
```

BAB IV: Modul QC Incoming & Integrasi Traceability

> **PENJELASAN BATASAN LINGKUP PENGERJAAN (SCOPE OF WORK)**:
> Sistem **Traceability System** (`https://github.com/Maulana22-gx/Traceability_system.git`) adalah aplikasi independen yang dikembangkan oleh rekan tim QC (**Maulana / Maulana22-gx**).
> **Kontribusi dan cakupan pengerjaan yang diselesaikan pada proyek ini adalah membangun seluruh lapisan konektivitas dan jembatan integrasi data (*System Integration Layer*)**, yang meliputi:
>
> 1. Perancangan & implementasi Webhook Listener `POST /api/incoming/lotbook` pada backend AIS.
> 2. Penanganan idempotensi data dan sinkronisasi status lot (*inspection*) ke tabel operasional AIS.
> 3. Algoritma parsing barcode QR pipe-separated (*Traceability QR Parser*) di antarmuka scanner gun WMS.
> 4. Mesin rekonsiliasi antara dokumen Good Receipt SAP dengan hasil uji Traceability QC (`GrQcReconciliation`).

4.0. Repositori & Cara Menjalankan Sistem Traceability (Eksternal Service)

- **Repository GitHub**: `https://github.com/Maulana22-gx/Traceability_system.git` (Dikelola oleh Maulana)
- **Domain Aktif**: `https://traceability-system.dharma-dcci.co.id`
- **Stack Teknologi**: Next.js / Node.js, MongoDB (`traceability_system`), Tailwind CSS.
- **Cara Setup & Menjalankan di Lokal (Untuk Pengujian Koneksi)**:

```
# 1. Clone repositori Traceability
git clone https://github.com/Maulana22-gx/Traceability_system.git
cd Traceability_system

# 2. Pasang dependensi
npm install

# 3. Siapkan file .env (Mode Development)
cat << 'EOF' > .env
PORT=8000
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/traceability_system
AIS_INCOMING_LOTBOOK_URL=http://localhost:8000/api/incoming/lotbook
AIS_INCOMING_LOTBOOK_API_KEY=DCCI-c8640ce0ae181b730baf7e3841f1d107eb9d18f31292ce97
EOF

# 4. Jalankan aplikasi Traceability
npm run dev
```

> **CATATAN PENTING ARSITEKTUR (DEV vs PRODUCTION API KEY)**:
>
> - **Tahap Development saat ini**: Sistem QC Traceability menggunakan **API Key dummy** yang digenerate oleh AIS New Factory V2 (`DCCI-c8640ce0ae181b730baf7e3841f1d107eb9d18f31292ce97`).
> - **Tahap Production (Go-Live sesungguhnya)**: Sistem Traceability nantinya **TIDAK** menggunakan API key V2, melainkan menggunakan API Key resmi yang diterbitkan langsung oleh **AIS New Factory Production utama (`https://new-factory.dharma-dcci.co.id`)**.
> - Saat beralih ke production, cukup ganti nilai `AIS_INCOMING_LOTBOOK_API_KEY` dan `AIS_INCOMING_LOTBOOK_URL` di server Traceability ke kredensial production resmi.

4.1. Alur Webhook Lotbook QC (`POST /api/incoming/lotbook`)

Modul ini bertindak sebagai jembatan data antara divisi Quality Control dan divisi Pergudangan. Saat tim QC memverifikasi lot barang dari vendor, hasil pemeriksaan dipancarkan secara otomatis ke backend AIS.

- **URL Endpoint**: `POST /api/incoming/lotbook`
- **Controller**: `App\Http\Controllers\QcIncomingController@lotbookWebhook`
- **Header Otorisasi**: `x-api-key: <INCOMING_API_KEY_TRACEABILITY>`
  - *Dev / V2 Key*: `DCCI-c8640ce0ae181b730baf7e3841f1d107eb9d18f31292ce97` (Key Dummy NewfactoryV2)
  - *Production Key*: Diterbitkan dari Server Production New Factory Utama (`https://new-factory.dharma-dcci.co.id`)
- **Logika Idempotensi**:

```
// Cuplikan logika controller:
$inspection = Inspection::updateOrCreate(
    [
        'lot_number' => $request->lot_number,
        'part_component_id' => $request->part_component_id
    ],
    [
        'report_date' => $request->report_date,
        'part_component_number' => $request->part_component_number,
        'part_component_name' => $request->part_component_name,
        'supplier_name' => $request->supplier_name,
        'lot_supplier' => $request->lot_supplier,
        'check' => strtoupper($request->check), // "OK" | "NG" | "HOLD"
        'qty_ok' => (float)$request->qty_ok,
        'inspection_by' => $request->inspection_by ?? 'QC_INCOMING',
        'updated_at' => Carbon::now()
    ]
);
```

4.2. Spesifikasi Parsing Label QR Pipe-Separated (Traceability QR)

Label barcode fisik yang dicetak oleh mesin QC Traceability memiliki format 8 atau 9 segmen data dipisahkan tanda pipa (`|`):

Format: Supplier (0) | No Part (1) | Nama Part (2) | Total Qty (3) | Lot Supplier (4) | Pack Qty (5) | Lot Number (6) | ID Material (7) [| Box Index (8)]

Fungsi Parsing Frontend (`ScanRack.jsx`):

```
export const parseTraceabilityQR = (raw) => {
    const str = (raw || '').trim();
    if (!str.includes('|')) {
        return { is_traceability: false, material_code: str, lot_number: str, raw: str };
    }
    const parts = str.split('|');
    const totalQty = parseFloat(String(parts[3] || '').replace(/[^0-9.]/g, '')) || 0;
    const packQty = parseFloat(String(parts[5] || '').replace(/[^0-9.]/g, '')) || 0;
    const labelIdx = parts[8] ? parseInt(String(parts[8]).replace(/[^0-9]/g, ''), 10) : null;
    const totalLabels = (packQty > 0 && totalQty > 0) ? Math.ceil(totalQty / packQty) : 1;

    let boxQty = packQty > 0 ? packQty : totalQty;
    // Perhitungan remainder guard untuk kantong penutup:
    if (labelIdx && labelIdx === totalLabels && packQty > 0 && totalQty > 0) {
        const remainder = totalQty - (packQty * (totalLabels - 1));
        if (remainder > 0) boxQty = remainder;
    }

    return {
        raw: str,
        is_traceability: true,
        supplier: (parts[0] || '').trim(),
        no_part: (parts[1] || '').trim(),
        nama_part: (parts[2] || '').trim(),
        total_qty: totalQty,
        qty: boxQty,
        lot_supplier: (parts[4] || '').trim(),
        pack: packQty,
        lot_number: (parts[6] || '').trim(),
        material_code: (parts[7] || '').trim() || (parts[1] || '').trim(),
        label_index: labelIdx,
        total_labels: totalLabels,
        is_multi_label: totalLabels > 1 && labelIdx !== null
    };
};
```

4.3. Algoritma Multi-Kantong (Multi-Box Batching & Remainder Formula)

Seringkali kedatangan material berjumlah besar dibungkus dalam kantong-kantong kecil berstandar kemasan tetap (*standard pack*). Contoh: 1000 pcs dibungkus @ 200 pcs menjadi 5 kantong.

1. **Aturan Akumulasi**: Sistem tidak langsung menambahkan stok ke rak saat kantong pertama di-scan. Stok ditahan di memori browser (*Batch State Accumulator*).
2. **Visual Feedback**: Tampil progres kotak centang (1/5, 2/5, ..., 5/5).
3. **Commit Atomik**: Ketika `scannedBoxes.length === totalLabels`, sistem secara otomatis mengirimkan total kuantitas secara atomik ke backend untuk disimpan ke bin rak tujuan.

4.4. Concurrency Guard, Debounce Safety & Stale Request Handling

Operator scanner gun dapat menembak beruntun dalam kecepatan < 300ms. Tanpa proteksi, terjadi penumpukan *promise* jaringan dan risiko penulisan dobel.

- `scanRequestIdRef` : Setiap kali fungsi scan dipanggil, nilai ref dinaikkan +1. Jika respons API kembali namun ID request-nya lebih kecil daripada `scanRequestIdRef.current`, respons tersebut dibuang (*dropped as stale*).
- **Pembatalan Debounce**: Tombol **"Batalkan"** memicu `debouncedScanRef.current.cancel()`, menghapus seluruh state batch lot aktif, dan memfokuskan kembali kursor ke elemen `<input>`.

4.5. Modul Inbound Good Receipt & Verifikasi Kedatangan Material

A. Diagram Alur Pengguna (User Flow) Modul Good Receipt (GR & QC)



Modul Good Receipt bertindak sebagai gerbang fisik pertama penerimaan seluruh bahan baku (*raw materials* & *components*) dari vendor sebelum masuk ke rak gudang atau diproses oleh tim QC:

- **Menu Navigasi Utama**:
  - `/warehouse/good-receipt` : Layar operasional penerimaan barang berbasis Purchase Order (PO) SAP ERP.
  - `/warehouse/surat-jalan-supplier` : Verifikasi nomor Surat Jalan (SJ) fisik vendor, registrasi no. polisi armada logistik, tanggal/jam tiba, dan lampiran foto dokumen.
  - `/warehouse/good-receipt-others` : Penerimaan part/material non-PO (sampel *engineering*, barang perbaikan tooling, atau konsinyasi khusus).
- **Alur Kerja Operasional Good Receipt**:
  1. **Tarik Data PO SAP**: Operator menginput nomor PO atau nomor surat jalan vendor. Sistem menarik detail pesanan via konektor SAP (Nomor Material, Deskripsi, Satuan, Total Qty PO, dan Qty Toleransi Over-delivery).

2. **Validasi Kuantitas & Poka-Yoke Toleransi**: Sistem memblokir penerimaan jika kuantitas kirim melebihi batas toleransi PO SAP yang diizinkan (mencegah penumpukan stok liar).
3. **Penerbitan Dokumen Registrasi Penerimaan**: Sistem mencetak formulir Bukti Terima Barang sementara dan memicu event sinkronisasi data ke antrean inspeksi QC Incoming.
4. **Posting SAP Mvt 101**: Setelah verifikasi fisik selesai, sistem mengeksekusi BAPI/RFC SAP untuk membukukan penambahan inventaris resmi di buku besar akuntansi PT DCCI.

4.6. Rekonsiliasi Good Receipt vs QC Incoming (GrQcReconciliation)

Untuk menjamin integritas antara fisik barang yang datang di area receiving dock dengan hasil pengujian laboratorium QC:

- **Endpoint Antarmuka**: `/warehouse/gr-qc-reconciliation`
- **Fungsi Sistem**:
  - Membandingkan kuantitas yang dicatat di Good Receipt (`qty_receipt`) dengan kuantitas yang dinyatakan lulus inspeksi (`qty_ok`) dan ditolak (`qty_ng`).
  - Mencegah material berstatus **HOLD** atau **REJECT** dialokasikan ke rak penyimpanan (*Put-In Stock*).
  - Mengirim notifikasi otomatis ke tim Purchasing jika terjadi selisih (*variance*) untuk pembuatan nota klaim pengembalian ke supplier (*Debit Note*).

BAB V: Modul WMS Gudang Bahan Baku (Raw Material)

5.1. Alur Alokasi Rak Material Inbound (Assign Bin Berbasis SAP GR)

> **PERHATIAN PENTING (CRITICAL NOTE)**:
> **Pembaruan Arsitektur Terpadu**: Sistem AIS telah menonaktifkan form input penerimaan manual dan memusatkan seluruh pencatatan inventaris gudang berbasis **SAP ERP Dharma (Good Receipt Mvt 101)**. Alur operasional resmi saat ini dijalankan secara terpusat melalui menu **Warehouse > Assign Bin Material GR (Posted)** (`/whs/assign-bin-incoming`).

1. **Sinkronisasi Dokumen Good Receipt (GR)**:
   - Sistem secara otomatis menarik daftar material yang telah berstatus **Posted di SAP** (`/warehouse/gr-incoming-put-in`).
   - Tim gudang dapat memfilter berdasarkan rentang tanggal kedatangan, nomor Surat Jalan vendor, nomor Purchase Order (PO), atau nomor GR SAP resmi.
2. **Eksekusi Penempatan & Alokasi Rak (Assign Bin Execution)**:
   - Operator mengklik tombol **"Assign Bin"** pada baris dokumen GR yang ingin ditempatkan ke rak fisik gudang.
   - Form modal menampilkan ringkasan data part, kuantitas kedatangan, SLOC asal (`1010`), dan rekomendasi bin penyimpanan terbaik.
   - Saat alokasi disimpan, sistem secara atomik memperbarui kartu saldo rak di `whs_material_controls`, meng-increment saldo di `stock_slocks`, serta menerbitkan nomor urut pelacakan pekerjaan (`job_seq`).

5.2. Rekomendasi Bin Bertingkat & Multi-Bin Spillover

Untuk mencegah penumpukan barang dan menjamin kerapian planogram gudang bahan baku:

1. **Algoritma Rekomendasi Bin Bertingkat**:
   - Backend menganalisis kode material (`material_code`), tipe part (ZRAW, ZSEM, ZOHP), serta SLOC asal (`1010` untuk RM01/OH01):

    - **Tingkat 1 (Dedicated Bin)**: Mencari bin yang dialokasikan khusus untuk part tersebut (`assigned_material_code == material_code`) yang masih memiliki sisa kuota kapasitas.
    - **Tingkat 2 (Existing Bin)**: Jika bin utama penuh, sistem mencari bin sekunder pada baris rak terdekat yang menampung lot sejenis.
    - **Tingkat 3 (Empty Bin)**: Jika belum memiliki bin dedicated, sistem menyarankan bin kosong terdekat pada zona SLOC yang bersangkutan.
2. **Dukungan Multi-Bin Sharing & Spillover**:
    - Jika kuantitas kedatangan material melebihi kapasitas maksimum satu rak (*soft-limit capacity*), operator dapat mengalokasikan kelebihan muatan (*spillover*) ke bin kosong terdekat tanpa merusak konsistensi saldo fisik di sistem denah gudang.

5.3. Modul Audit Fisik: Scan Rack Info

Halaman `/whs/scan-rack-info` dirancang untuk audit fisik cepat:

- Operator menembak barcode bin (contoh: `A-01-01`).
- Sistem menarik data dari koleksi `racks` dan `whs_material_controls` .
- Menampilkan grafik persentase keterisian bin, kapasitas maksimal, serta tabel batch lot yang sedang bersarang di dalam bin tersebut.

5.4. Denah Rak Visual V2 & Dynamic Slot Management

Halaman `/whs/stock-material-layout-v2` menyediakan representasi denah 2D gudang berbasis kapasitas aktual:

- **Status Warna Keterisian Bin (Palette Resmi Sistem)**:
    - **Abu-abu (`#e1e0d9` / `#f4f4f1`)**: Kosong / Belum diset kuota kapasitas (*Unset / Empty*).
    - **Hijau (`#0ca30c` / `#eaf6ea`)**: Optimal / Normal (*Dalam rentang kapasitas aman*).
    - **Kuning / Oranye (`#fab219` / `#fef7e6`)**: Cadangan / Hampir Penuh (*Warning threshold*).
    - **Merah (`#d03b3b` / `#fbecec`)**: Kritis / Melebihi Kapasitas Maksimum (*Over-capacity alert*).
- **Fitur Thermal Label Print**: Menyediakan tombol render barcode bin ke format cetak label thermal 100x75mm.

5.5. Alur Pengeluaran Material (Outgoing Goods / BKB)

Alur pengeluaran bahan baku dari rak ke bagian produksi menggunakan mesin status 5 tab logis:

1. `ready` : BKB diterbitkan oleh admin PPIC / Gudang.
2. `picking` : Petugas mengambil barang dari bin sesuai panduan lokasi FIFO.
3. `waiting_tp` : Petugas memverifikasi fisik material; menunggu sinkronisasi transfer posting ke SAP ERP.
4. `completed` : Transaksi tuntas dan tercatat nomor dokumen transfer material.
5. `cancelled` : Transaksi dibatalkan sebelum material dikeluarkan dari rak.

5.6. Manajemen Bill of Materials (BOM) & Auto-Generate BKB

Modul **BOM Management** (`/whs/bom-management`) menjembatani kebutuhan lini produksi perakitan kabel dengan ketersediaan komponen di rak gudang:

1. **Master Struktur BOM**:
    - Memetakan kode kabel jadi (Finish Good) ke sub-komponen bahan baku (wire, terminal, seal, vinyl tube, cap, dll).
    - Mendukung impor struktur BOM massal melalui file Excel berstandar SAP (`/whs/bom-management/import`).
2. **Kalkulator Kebutuhan Material Lini Produksi ($N \times \text{Rasio}$)**:

- Petugas memilih Lini Produksi tujuan (contoh: *Line 1 Front Brake Cable*), memilih Part FG yang akan dirakit, dan memasukkan target kuantitas perakitan (N).
- Sistem secara otomatis menghitung kebutuhan kuantitas setiap sub-material berdasarkan rasio BOM:
  $$\text{Kebutuhan Material}_i = N \times \text{Rasio BOM}_i$$

3. **Pembuatan BKB Otomatis (*Auto-Generate BKB*)**:
   - Sistem langsung menerbitkan dokumen Bukti Keluar Barang (BKB) lengkap dengan rincian seluruh komponen yang dibutuhkan.
   - Dokumen ini langsung masuk ke tab `ready` pada menu **Outgoing Goods Management** untuk dipersiapkan oleh petugas gudang.

5.7. Master Production Lines & Lane Feeding Architecture

Modul **Master Production Lines** (/master-data/lines) bertindak sebagai pusat pengelolaan konfigurasi jalur perakitan dan alokasi material pabrik:

1. **Model & Endpoint API**:
   - Controller: LineNumberController.php | Model: LineNumber.php (line_numbers collection).
   - Routes: GET /api/line-number, POST /api/line-number, PUT /api/line-number/{id}, DELETE /api/line-number/{id}.
2. **Fitur & Metadata Lini Produksi**:
   - code: Kode unik lini (misal: LN001, LINE-A, LINE-B). Auto-generate dengan format LN{seq} berurutan.
   - - **name**: Nama deskriptif lini (misal: *Front Brake Cable Assembly*, *Speedometer Cable Line*).
   - sloc: Lokasi penyimpanan SAP terkait pada lini tersebut (default: PR01 atau PR02).
   - qr_path: Barcode QR fisik unik untuk setiap lini yang dapat dicetak dan ditempelkan pada staging area line.
3. **Integrasi ke Form BKB & Feeding Line**:
   - Pada form pembuatan BKB (baik manual maupun via BOM feeding), operator memilih jalur perakitan target (lane_code, lane_name, lane_sloc).
   - Material yang ditransfer akan otomatis dialokasikan ke SLOC lini bersangkutan dan diverifikasi saat material tiba di line.

5.8. Pre-Check Transfer Posting Safeguards & Proteksi Stok Gudang

Untuk mencegah selisih inventaris (*phantom inventory*) dan kegagalan posting SAP akibat defisit komponen:

1. **Multi-Pass Validation Algorithm (OutgoingGoodController@completeTransferPosting)**:
   - Sebelum memicu RFC SAP 311 (ZMM_TCH_TRANSFER), backend AIS melakukan pra-pemeriksaan ketersediaan stok fisik di level gudang asal (StockSlock SLOC 1010 / OH01).
   - Rumus Kebutuhan:
     \text{Needed From Warehouse} = \max(0, \text{Qty Transfer} - \text{Already Scanned})
2. **Daftar Komponen Defisit (*Insufficient Items Notification*)**:
   - Jika terdapat ≥ 1 komponen yang stoknya kurang dari kebutuhan, eksekusi transfer langsung dibatalkan secara atomik (HTTP 422).
   - Sistem menampilkan dialog modal peringatan interaktif yang merinci:
     - Kode & Deskripsi Material
     - SLOC Asal Penyimpanan
     - Jumlah Kebutuhan vs Jumlah Tersedia di Gudang
     - Selisih Defisit Kuantitas
3. **Pengecualian Komponen Sub-Line (*SFG Exemption Rule*)**:
   - Komponen berkategori SFG Sub-Line atau berakhiran SEM (Semi-Finished Goods yang dirakit di lini lokal internal) dikecualikan dari pengecekan gudang utama karena tidak disimpan di SLOC bahan baku OH01/RM01.

5.9. Sinkronisasi Stok On-Hand SAP & Distribusi Multi-Rak Waterfall

1. **Sinkronisasi Saldo Real-Time SAP (`ZMM_TCH_STOCK`)**:
    - Di halaman Denah Rak Gudang V2 (`/whs/stock-material-layout-v2`), tombol **"Sinkronkan Stok SAP"** memanggil endpoint `/warehouse/sap-sync/preview` dan `/warehouse/sap-sync/execute` .
    - Sistem melakukan query live ke SAP ERP untuk mengambil saldo on-hand riil pada Plant `1601` dan SLOC `1010` .
2. **Algoritma Distribusi Multi-Rak Waterfall**:
    - Jika satu kode material tersimpan di lebih dari satu rak fisik di gudang, sistem mendistribusikan total saldo on-hand SAP ke masing-masing rak menggunakan prinsip waterfall:
        - Mengisi rak utama sesuai kapasitas maksimalnya terlebih dahulu.
        - Sisa kuantitas dilimpahkan (*spillover*) ke rak sekunder yang menampung material serupa.
    - Hal ini memastikan saldo fisik di sistem denah gudang selalu seimbang dan akurat 100% dengan buku besar akuntansi SAP ERP.

BAB VI: Modul WMS Finish Good (FG), Stock Splitting & Delivery Order

6.1. Arsitektur & Siklus Hidup Barang Jadi (FG Lifecycle)

A. Diagram Alur Pengguna (User Flow) Modul Finish Good & Delivery



Modul WMS Finish Good (FG) mengelola pergerakan kabel jadi mulai dari hasil akhir perakitan (*assembling*), penyimpanan di rak staging, pemecahan isi box, hingga proses muat ke truk ekspedisi:

1. **Put-Away Assembling**: Operator lini perakitan menyerahkan kabel jadi dalam box standar. Petugas FG memindai barcode box dan menempatkannya ke rak staging pelanggan.
2. **Manajemen Denah Visual Rak FG**: Memonitor keterisian rak secara visual berbasis zona pelanggan (AHM, TMMIN, ADM, OEM Ekspor).
3. **Alokasi Delivery Note**: Admin PPIC mengikat nomor lot box kabel jadi ke dalam Surat Jalan pengiriman (*Delivery Note*).
4. **Packing Verification & Dispatch**: Driver ekspedisi atau operator muat men-scan barcode Surat Jalan dan box part saat kabel dimuat ke bak armada logistik.

6.2. Master Data Part FG & Lokasi Staging Pelanggan

- **Halaman Manajemen**:

  - `/ppic/finish-good-master-part`: Pengelolaan nomor part kabel jadi, deskripsi spesifikasi manufaktur, customer owner, standar kemasan per box (*standard pack qty*), dan batas stok minimum (*safety stock alert*).
  - `/ppic/finish-good-locations`: Pemetaan rak fisik finish good berdasarkan zona customer, lorong (*aisle*), kolom, dan tingkat susun (*shelf level*).
- **Endpoint Backend**:
  - `GET /api/finish-good/master-parts`: Menampilkan katalog nomor part barang jadi.
  - `POST /api/finish-good/master-parts/import`: Import massal katalog part dari file Excel SAP.
  - `GET /api/finish-good/min-stock-alerts`: Peringatan dini jika stok di gudang FG mendekati ambang batas kritis.

6.3. Denah Rak Visual 2D Gudang Finish Good

- **Halaman Antarmuka**: `/ppic/finish-good-denah` & `/ppic/finish-good-denah-editor`
- **Fungsionalitas**:
  - Menyajikan representasi layout grid 2D dari denah fisik gudang barang jadi.
  - Penandaan warna visual real-time per bin rak (Kosong, Terisi Ideal, dan Penuh).
  - Interaksi klik bin untuk memeriksa daftar box kabel yang sedang tersimpan, nomor lot produksi, tanggal masuk, dan masa simpan (*aging stock*).

6.4. Logika Pemecahan Stok (FG Stock Split) & Cetak Label Anak

Seringkali satu box standar barang jadi (misal isi 100 pcs) harus dipecah kuantitasnya karena pesanan pengiriman pelanggan pada jadwal tertentu hanya membutuhkan 70 pcs:

- **Endpoint Utama**: `POST /api/finish-good/stock/split`
- **Controller Backend**: `portal_dcci-main/backend/routes/finish-good.js`
- **Alur Kerja Pemecahan Stok**:
  1. Operator memasukkan nomor label box induk atau memindai barcode fisik box induk.
  2. Operator menentukan kuantitas box pecahan yang ingin dibuat (contoh: Box A = 70 pcs, Box B = 30 pcs).
  3. Backend memvalidasi bahwa total kuantitas pecahan sama persis dengan kuantitas awal box induk (toleransi selisih = 0).
  4. Status box induk diubah menjadi `SPLIT_CLOSED`.
  5. Dua dokumen stok baru (`child records`) dibuat di koleksi `finish_good_stocks` dengan mewarisi seluruh metadata identitas: nomor job, tanggal perakitan, riwayat QC inspection, dan kode customer.
  6. Sistem langsung memicu komponen cetak `FgSplitLabelTag.jsx` untuk mencetak label stiker barcode baru bertanda khusus untuk ditempelkan pada masing-masing box pecahan.

6.5. Stock Opname & Koreksi Saldo Barang Jadi

- **Halaman Operasional**: `/ppic/finish-good-opname`, `/ppic/finish-good-stock-adjustment` & `/ppic/finish-good-manual-issue`
- **Fitur Utama**:
  - **Stock Opname Terjadwal**: Audit periodik mencocokkan jumlah box fisik di rak gudang FG dengan saldo tercatat di database.
  - **Stock Adjustment**: Penyesuaian saldo akibat part rusak (*handling damage*) atau temuan selisih audit dengan audit trail lengkap (mencatat user, alasan koreksi, dan timestamp).
  - **Manual Issue**: Pengeluaran box khusus di luar Delivery Note reguler (contoh: sampel uji laboratorium QA pelanggan, kebutuhan pengujian ketahanan, atau display pameran).

6.6. Manajemen Delivery Notes (Surat Jalan Pelanggan) & Dispatch Logistik

- **Halaman Antarmuka**:
  - `/deliveries/fg-delivery-notes`: Monitoring seluruh pesanan Surat Jalan yang diterbitkan oleh tim PPIC.
  - `/deliveries/fg-delivery-notes/scan`: Layar pemindaian barcode packing dan verifikasi loading muatan ke truk.
- **Validasi Keberangkatan**:
  - Sistem memblokir tombol keberangkatan (*Dispatch*) jika pemindaian box part belum mencapai 100% dari item pesanan yang tertera pada Delivery Note.
  - Saat driver mengeklik tombol dispatch, status pengiriman otomatis melompat ke **Stage 4: ON DELIVERY** dan memicu update real-time ke portal pelacakan pelanggan.

BAB VII: Modul Delivery & Customer Order Tracking (5 Stages)

7.0. Repositori & Cara Menjalankan Customer Order Tracking Portal

- **Repository GitHub**: `https://github.com/skylann1/tracking-orders-customers.git`
- **Domain Aktif**: `https://toc.dharma-dcci.co.id/`
- **Stack Teknologi**: Next.js (React), Tailwind CSS, Lucide Icons, Axios.
- **Cara Setup & Menjalankan di Lokal**:

```
# 1. Clone repositori Customer Tracking
git clone https://github.com/skylann1/tracking-orders-customers.git
cd tracking-orders-customers

# 2. Pasang dependensi
npm install

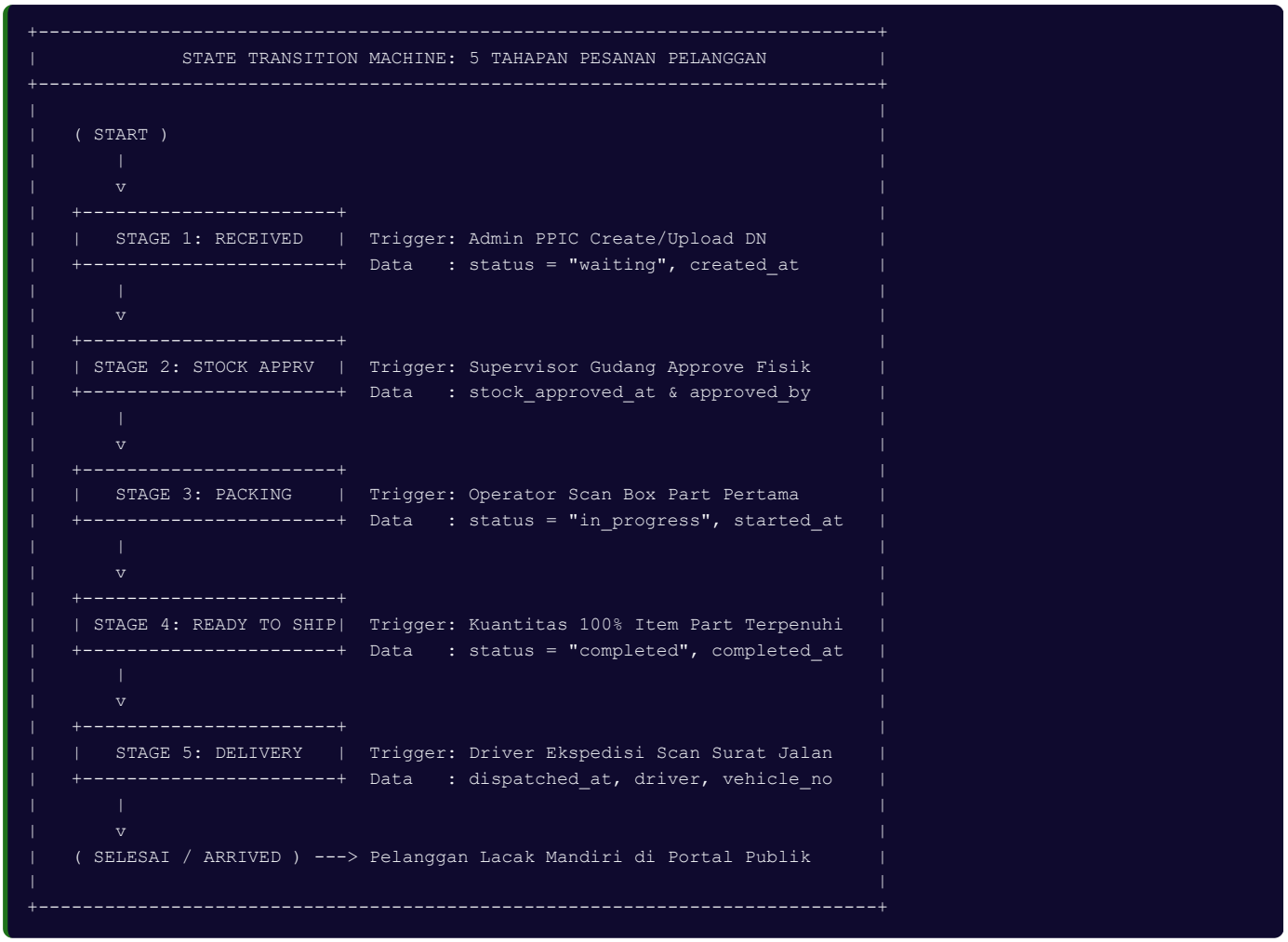
# 3. Siapkan file .env.local
cat << 'EOF' > .env.local
PORT=3000
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:5559/api/finish-good/delivery-notes/public
EOF

# 4. Jalankan aplikasi di port 3000
npm run dev
```

> Buka browser di `http://localhost:3000` untuk melihat portal pelacakan 5 tahap pesanan pelanggan.

7.1. Mesin State Transisi 5 Tahapan Pesanan Pelanggan

Status pesanan pelanggan dipetakan secara real-time ke dalam 5 tahapan transparan:



7.2. Trigger Mutasi State & Timestamp Logging

Stage	Nama Tahap	Kondisi Trigger	Data Timestamp yang Disimpan
Stage 1	Received	Dokumen DN dibuat/diunggah di portal	`created_at`
Stage 2	Stock Approved	Supervisor mengklik "Approve Stock"	`stock_approved_at`, `stock_approved_by`
Stage 3	Packing	Scan item pertama pada DN	`started_at`, `status: "in_progress"`
Stage 4	Ready to Ship	Item part pada DN mencapai 100%	`completed_at`, `status: "completed"`
Stage 5	Delivery	Driver men-scan barcode Surat Jalan	`dispatched_at`, `driver_name`, `vehicle_no`

7.3. Endpoint Publik Pelanggan (Zero-Auth Encapsulation)

Portal Customer Tracking mengakses endpoint publik yang telah disanitasi:

```
GET /api/finish-good/delivery-notes/public/by-number?dn_number={NOMOR_DN}
```

Endpoint ini tidak menampilkan data sensitif internal pabrik (seperti nama operator perakit kabel atau data finansial), melainkan hanya status tahapan, estimasi pengiriman, nama pengemudi, dan nomor polisi kendaraan ekspedisi.

7.4. Modul Portal Supplier (Vendor Management & Delivery Schedule Hub)

Portal Supplier adalah subsistem web eksternal terintegrasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi koordinasi dua arah antara PT DCCI dengan seluruh mitra pemasok (*vendor/suppliers*):

A. Repositori, Domain & Endpoint Publik Supplier

- **Arsitektur**: Terintegrasi dalam Monorepo AIS Frontend (React/Vite) dengan jalur autentikasi terisolasi (*role-based vendor isolation*).
- **Halaman Akses Publik Vendor**:
  - `/supplier/login`: Gerbang masuk mandiri perwakilan supplier menggunakan akun vendor terverifikasi.
  - `/supplier/register`: Registrasi calon vendor baru dengan validasi NPWP dan data legalitas perusahaan.
  - `/supplier/dashboard`: Beranda analitik vendor menampilkan status Purchase Order terbuka, jadwal kirim terdekat, dan ringkasan performa.
  - `/supplier/schedules`: Kalender interaktif jadwal alokasi pengiriman harian (*Delivery Slot Allocation*).
  - `/supplier/templates`: Modul pencetakan label barcode standar DCCI secara mandiri oleh vendor.
  - `/supplier/history`: Riwayat seluruh pengiriman masa lalu dan arsip tanda terima Good Receipt.

B. Fitur Unggulan Portal Supplier

1. **Sinkronisasi Jadwal Pengiriman (Delivery Schedules)**:
   - Tim Purchasing DCCI mengalokasikan slot waktu kedatangan truk per vendor (misal: Pukul 08:00 - 10:00 WIB di Receiving Dock 1).
   - Vendor melihat jadwal tersebut di menu `/supplier/schedules`, mengonfirmasi kesanggupan kirim, dan mencantumkan nomor polisi armada ekspedisi sebelum armada berangkat.
2. **Pencetakan Mandiri Template Label Barcode Standar DCCI**:
   - Di menu `/supplier/templates`, vendor dapat langsung memasukkan nomor PO dan mencetak stiker label barcode berformat pipa resmi (*Traceability Format*).
   - Hal ini memastikan saat barang tiba di gerbang PT DCCI, barcode box sudah 100% kompatibel dan siap di-scan langsung oleh scanner gun receiving WMS.
3. **Pemantauan Skor Kinerja Vendor (Supplier Performance Matrix)**:
   - Backend menghitung skor kepatuhan pengiriman (*On-Time Delivery Rate*, akurasi kuantitas kirim terhadap PO, dan tingkat cacat material QC).
   - Evaluasi performa disajikan transparan di menu `/supplier/performance` untuk mendukung audit berkala ISO 9001 & IATF 16949.

BAB VIII: Integrasi SAP ERP Enterprise

8.1. Arsitektur Koneksi SAP RFC / REST Web Services

Sistem AIS New Factory terhubung secara *native* dengan infrastruktur SAP ERP Dharma Manufacturing melalui service layer Laravel:

- `SAPTransferPostingService.php`: Mengelola transfer posting inventaris antar-SLOC (Movement Type 311).
- `SAPGoodReceiptService.php`: Mengambil status kedatangan barang Good Receipt (Movement Type 101).
- **Endpoint RFC Utama**:
  - Transfer Posting: `/sap/zapi/ZMM_TCH_TRANSFER?sap-client=110`
  - Cek & Sinkronisasi Stok: `/sap/zapi/ZMM_TCH_STOCK?sap-client=110`
- **Konfigurasi Lingkungan**:
  - `SAP_BASE_URL`: Alamat host server SAP ERP internal (Port 8001).

    - `SAP_DEFAULT_PLANT`: `1601` (Plant DCCI Cikarang).
- SAP_SLOC_RM01 / SAP_SLOC_OH01: 1010 (SLOC Gudang Bahan Baku Utama).
- SAP_SLOC_RM02: 1020 (SLOC Gudang Bahan Baku Sekunder).
- SAP_SLOC_PR01 / SAP_SLOC_PR02: 1320 (SLOC Lini Produksi Perakitan).
- SAP_SLOC_SF01: 1210 (SLOC Semi-Finished Goods).
- SAP_SLOC_FG01: 1410 (SLOC Finish Goods / Barang Jadi).

> **PERHATIAN PENTING (CRITICAL NOTE)**:
> **PANDUAN KREDENSIAL SAP SERVER LIVE / PRODUCTION**:
>
> - Kredensial service account RFC (`SAP_USERNAME` dan `SAP_PASSWORD`) serta izin pembukaan port IP server live SAP **wajib dikoordinasikan langsung dengan Mas Adit (Divisi IT / SAP Basis PT Dharma Controlcable Indonesia)**.
> - Jangan pernah menyimpan atau melakukan *hardcode* password produksi SAP ke dalam repositori Git public maupun branch develop.

8.2. Transfer Posting Pengeluaran BKB (Movement Type 311)

Setiap kali tim gudang menyelesaikan picking fisik material dan melakukan approval pada tab `waiting_tp` di menu Outgoing Goods:

1. Sistem AIS membentuk payload transfer posting resmi:

```
{
    "PLANT": "1601",
    "FROM_SLOC": "1010",
    "TO_SLOC": "1320",
    "MATERIAL": "01B000ZDC2RAW",
    "QUANTITY": 250,
    "DOC_DATE": "2026-10-20",
    "POSTING_DATE": "2026-10-20"
}
```

2. SAP memproses transaksi akuntansi material dan mengembalikan Nomor Dokumen Material SAP (`SAP_MAT_DOC`, contoh: `4900128911`).
3. Nomor dokumen ini disimpan permanen pada koleksi `outgoing_goods` sebagai bukti audit keuangan dan bukti serah terima material ke lini perakitan.

8.3. Sinkronisasi Real-Time Stok SAP (`ZMM_TCH_STOCK`)

Untuk mencegah perbedaan stok (*stock discrepancy*) antara fisik rak gudang dengan sistem akuntansi pusat:

- Sistem AIS mengeksekusi sinkronisasi saldo langsung dari tabel SAP MARD/MSKU melalui interface `ZMM_TCH_STOCK`.
- Saldo on-hand SAP menjadi *single source of truth* (rujukan tunggal) yang dioverride ke dalam denah rak dan kartu stok digital gudang.

8.4. Saklar Mode Mock Simulasi vs Production Live

- `USE_MOCK_SAP=true`: Sistem meniru respons sukses SAP dengan nomor dokumen dummy (sangat aman untuk pengembangan lokal dan pengujian QA tanpa mempengaruhi saldo pembukuan SAP).
- `USE_MOCK_SAP=false`: Mode nyata produksi. Setiap transaksi BKB akan langsung memotong saldo inventaris di sistem akuntansi SAP ERP Dharma.

BAB IX: Arsitektur Basis Data (MongoDB Database Schema)

9.1. Kamus Data Koleksi MongoDB Terperinci

1. Koleksi `inspection` (Database: `dci_factory_ais`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen
`lot_number`	String	Nomor lot internal QC (Indexed)
`part_component_id`	String	Kode master material SAP (Indexed)
`part_component_number`	String	Nomor part customer (contoh: 45454-K2TG-V300-H1)
`supplier_name`	String	Nama vendor penyedia material
`lot_supplier`	String	Nomor lot asli dari pabrik supplier
`check`	String	Keputusan mutu: `OK`, `NG`, `HOLD`
`qty_ok`	Double	Kuantitas yang dinyatakan lolos inspeksi
`inspection_by`	String	Identitas inspektor QC
`report_date`	String	Tanggal laporan inspeksi (YYYY-MM-DD)

2. Koleksi `racks` (Database: `dci_factory_ais`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen
`code`	String	Kode fisik bin (Unique Index, contoh: A-01-01)
`name`	String	Nama deskriptif lokasi rak
`segment`	String	Zona/Segmen area (contoh: A, B, C)
`position`	Integer	Nomor kolom/baris pada grid denah
`code_slock`	String	Kode Storage Location (contoh: OH01)
`max_capacity`	Double	Kapasitas daya tampung maksimum
`assigned_material_code`	String	Kode part khusus jika rak bersifat dedicated

3. Koleksi `whs_material_controls` (Database: `dci_factory_ais`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen
`material_code`	String	Kode material yang tersimpan
`rack_code`	String	Kode bin tempat material berada
`actual_qty`	Double	Jumlah fisik stok aktual saat ini
`lot_number`	String	Nomor lot yang tersimpan di bin ini
`date_income`	String	Tanggal barang masuk ke bin

4. Koleksi `materials` / `parts` (Database: `dci_factory_ais`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen master material
`material_code`	String	Kode material internal / SAP (Unique Index)
`material_name`	String	Deskripsi nama komponen kabel
`part_number`	String	Nomor part pabrikan kendaraan (OEM)
`material_type`	String	Tipe material (`RAW_MATERIAL` , `FINISH_GOOD` , `SUB_ASSEMBLY`)
`unit`	String	Satuan ukuran (`PCS` , `MTR` , `ROLL` , `KG`)
`standard_packing_qty`	Double	Kuantitas standar per kemasan box
`default_sloc`	String	Kode SLOC standar penyimpanan (`RM01` , `OH01` , `FG01`)

5. Koleksi `stock_slocks` & `stock_slock_histories` (Database: `dci_factory_ais`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen saldo stok
`material_code`	String	Foreign key mengacu ke kode master material
`code_slock`	String	Kode Storage Location gudang (`RM01` , `OH01` , `PR01`)
`total_qty`	Double	Agregat total fisik material pada SLOC terkait
`available_qty`	Double	Saldo stok bebas yang belum di-reserve transaksi BKB
`reserved_qty`	Double	Saldo stok yang sedang dialokasikan untuk penarikan
`last_updated_at`	DateTime	Timestamp mutasi transaksi terakhir

6. Koleksi `outgoing_goods` & `outgoing_good_items` (Database: `dci_factory_ais`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen Bukti Keluar Barang (BKB)
`bkb_number`	String	Nomor dokumen penarikan material BKB (Unique Index)
`request_date`	String	Tanggal permohonan pengeluaran bahan baku
`department`	String	Departemen/Lini perakit pemohon
`status`	String	Status transaksi (`DRAFT` , `APPROVED` , `PICKED` , `POSTED_SAP`)
`sap_document_number`	String	Nomor dokumen material SAP hasil RFC Movement 311
`items`	Array	Daftar rincian barang: `material_code` , `qty_requested` , `qty_picked` , `rack_code` , `lot_number`

7. Koleksi `finish_good_stocks` & `finish_good_stock_splits` (Database: `portal_supplier_dcci`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen stok barang jadi
`barcode_id`	String	Nomor unik serial barcode fisik pada box FG (Unique Index)
`kabel_code`	String	Kode part kabel jadi yang diproduksi
`lot_production`	String	Nomor lot produksi perakitan kabel
`qty`	Double	Kuantitas kabel dalam box
`rack_id` / `bin_code`	String	Lokasi rak penyimpanan di gudang Finish Good
`parent_barcode_id`	String	Null jika box induk; berisi barcode asal jika hasil split
`split_status`	String	Status partisi stok (`ORIGINAL` , `SPLIT_CHILD` , `DEPLETED`)

8. Koleksi `finish_good_delivery_notes` (Database: `portal_supplier_dcci`)

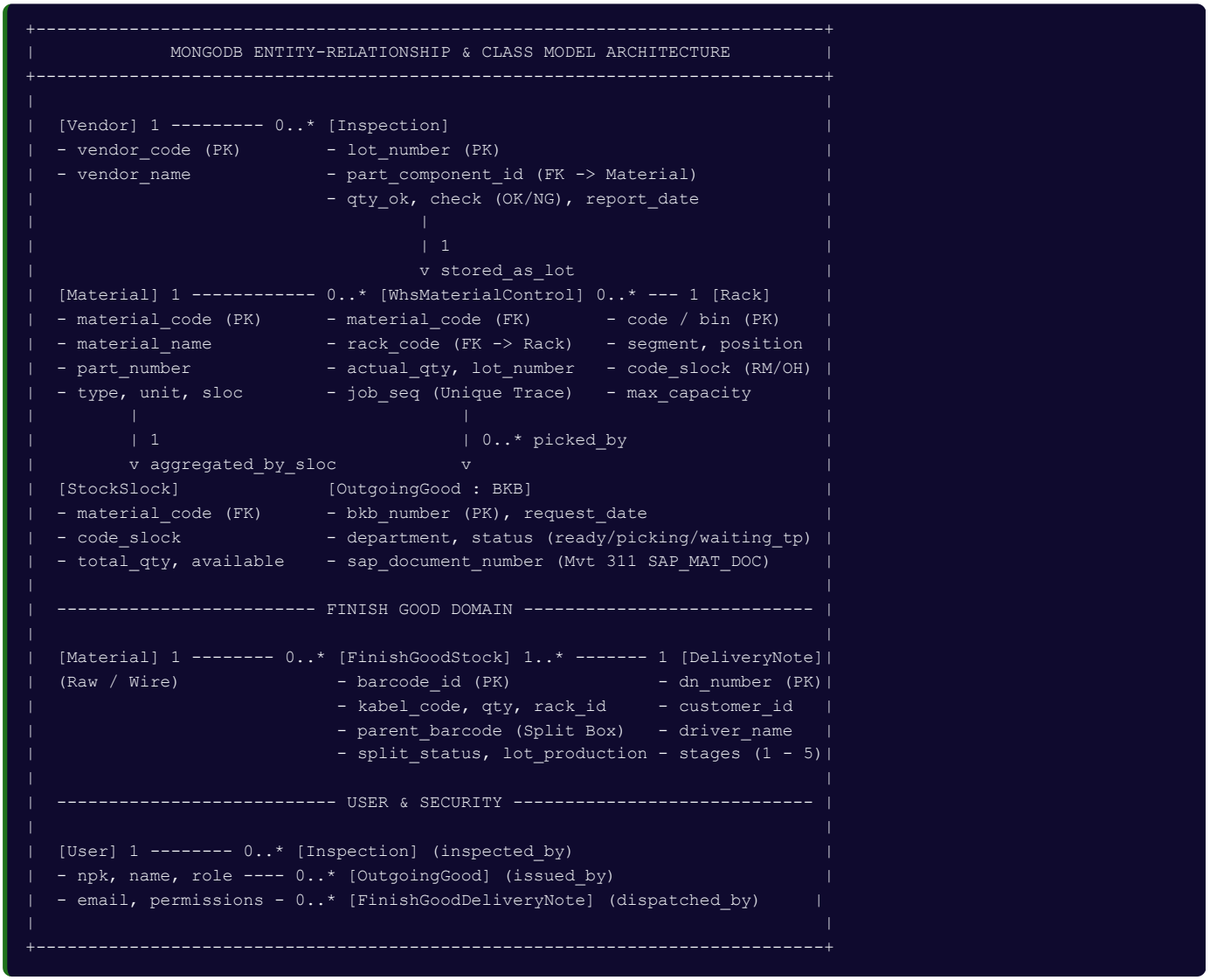
Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key dokumen pengiriman / Surat Jalan
`dn_number`	String	Nomor Surat Jalan resmi pengiriman ke customer (Unique Index)
`customer_id`	String	Kode pelanggan OEM (`AHM` , `TMMIN` , `ADM` , dll.)
`vehicle_number`	String	Nomor plat polisi armada truk ekspedisi
`driver_name`	String	Nama pengemudi kendaraan pengantar
`status`	String	Tahapan pelacakan: `PENDING` , `PREPARATION` , `LOADING` , `ON_DELIVERY` , `ARRIVED`
`stage_timestamps`	Object	Rekaman waktu audit: `pending_at` , `preparation_at` , `loading_at` , `on_delivery_at` , `arrived_at`
`items`	Array	Rincian part: `kabel_code` , `box_barcode` , `qty` , `customer_po_number`

9. Koleksi `users` & `vendors` (Database: `dci_factory_ais` & `portal_supplier_dcci`)

Field	Tipe	Keterangan
`_id`	ObjectId	Primary Key pengguna / master vendor
`npk` / `username`	String	Nomor Pokok Karyawan unik atau user vendor login
`name`	String	Nama lengkap personil / nama entitas vendor
`role`	String	Hak akses sistem: `admin` , `qc` , `operator_whs` , `ppic` , `delivery` , `customer`
`vendor_code`	String	Kode identifikasi supplier pada SAP (contoh: `V-10023`)

9.2. Entity-Relationship Diagram (ERD) & Struktur Model Class Lengkap

Di bawah ini adalah pemetaan relasional dokumen (*Entity-Relationship Diagram & Class Architecture*) yang memetakan hubungan antar-koleksi MongoDB lintas database `dci_factory_ais` dan `portal_supplier_dcci`:



9.3. Strategi Indexing & Optimasi Query Scanning < 200ms

Untuk mencegah degradasi performa scanner gun saat data mencapai ratusan ribu transaksi, eksekusi perintah indeks berikut:

```
// Koleksi inspection
db.inspection.createIndex({ "lot_number": 1, "part_component_id": 1 }, { unique: true });
db.inspection.createIndex({ "check": 1, "report_date": -1 });

// Koleksi racks
db.racks.createIndex({ "code": 1 }, { unique: true });
db.racks.createIndex({ "code_slock": 1, "segment": 1 });
db.racks.createIndex({ "assigned_material_code": 1 });

// Koleksi whs_material_controls
db.whs_material_controls.createIndex({ "rack_code": 1, "material_code": 1 });
db.whs_material_controls.createIndex({ "lot_number": 1 });

// Koleksi finish_good_delivery_notes
db.finish_good_delivery_notes.createIndex({ "dn_number": 1 }, { unique: true });
db.finish_good_delivery_notes.createIndex({ "status": 1, "created_at": -1 });
```

BAB X: Panduan Autentikasi, Akses SSH Server & Spesifikasi Environment

> **PERHATIAN PENTING (CRITICAL NOTE)**:
> **KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI & PROTOKOL AKSES INFRASTRUKTUR PABRIK**:
> Seluruh kredensial sensitif, passphrase SSH, password SAP, dan API secret ditandai `[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`. Hubungi Mas Adit (Divisi IT / SAP Basis) untuk perizinan whitelist IP dan generate API key resmi.

10.1. Ringkasan Otentikasi Akses Server & Parameter SSH

Parameter	Lingkungan Development (Staging)	Lingkungan Production (Live Server)	Prosedur & Catatan Keamanan
Host / IP Domain	`new-factoryv2.dharma-dcci.co.id`	`149.129.195.40` (`new-factory.dharma-dcci.co.id`)	Akses via IP Publik / LAN Pabrik / VPN DCCI
Port / SSH User	`22` / `ecs-user`	`22` / `ecs-user`	Akun sistem Linux dengan privilege `sudo`
Metode Otentikasi	Password / SSH Key	Password / SSH Key Pair (`id_ed25519_new_factory`)	Otentikasi SSH kredensial resmi server
Password Login SSH	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	Masukkan password akun `ecs-user`
Private Key & Pass	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	Simpan di `~/.ssh/` dengan `chmod 600`
Root Path Monorepo	`/var/www/new-factoryv2/dcci-new-factory-main-system`	`/var/www/new-factory/dcci-new-factory-main-system`	Direktori utama aplikasi Laravel + Node + Vite
IP Whitelist Firewall	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	Daftarkan IP lokal sebelum koneksi remote

Koneksi SSH Terminal:

```
# 1. Login SSH menggunakan IP Server Production (Password: Tanya Mas Adit - IT DCCI)
ssh ecs-user@149.129.195.40

# 2. Login alternatif menggunakan domain & SSH Key Pair
chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519_new_factory
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_new_factory ecs-user@new-factoryv2.dharma-dcci.co.id  # Staging
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_new_factory ecs-user@149.129.195.40                  # Production Live
```

10.2. Spesifikasi Pengaturan Environment (.env) SAP ERP Enterprise

```
# INTEGRASI SAP ERP DHARMA MANUFACTURING (RFC / REST WEB SERVICES)
SAP_BASE_URL=http://erpdev-dp.dharmap.com:8001   # Host SAP Port 8001
SAP_CLIENT=110                                  # 110 = Dev / QA, 300 = Production Live
SAP_USERNAME=[Tanya Mas Adit - IT DCCI]         # Service account RFC SAP
SAP_PASSWORD=[Tanya Mas Adit - IT DCCI]         # Password service RFC SAP
SAP_DEFAULT_PLANT=1601                          # Plant PT DCCI Cikarang
SAP_SLOC_RM01=1010                              # SLOC Gudang Bahan Baku Utama
SAP_SLOC_OH01=1010                              # SLOC Gudang Out-House / Staging
SAP_SLOC_RM02=1020                              # SLOC Gudang Bahan Baku Sekunder
SAP_SLOC_PR01=1320                              # SLOC Lini Produksi Perakitan 1
SAP_SLOC_PR02=1320                              # SLOC Lini Produksi Perakitan 2
SAP_SLOC_SF01=1210                              # SLOC Semi-Finished Goods
SAP_SLOC_FG01=1410                              # SLOC Finished Goods / Barang Jadi
USE_MOCK_SAP=true                               # true = Mock respons JSON | false = Potong fisik SAP Live
```

10.3. Matriks Konsolidasi Seluruh Variabel Environment (.env)

Berikut adalah tabel gabungan (*consolidated single-view*) seluruh variabel environment di 4 subsistem aplikasi. Nilai rahasia dilindungi (*redacted*):

Modul Subsistem	Nama Kunci (Key)	Nilai Contoh / Default	Status	Fungsi & Kegunaan
Laravel Core	`APP_NAME` / `APP_ENV`	`AIS New Factory` / `local`	Publik	Profil aplikasi & level verbosity log
	`APP_KEY`	`base64:...` (32 chars)	**Rahasia**	Kunci enkripsi cookie & session Laravel
	`DB_HOST` / `DB_PORT`	`127.0.0.1` : `27017`	Internal	Host & port daemon MongoDB
	`DB_DATABASE`	`dci_factory_ais`	Internal	Database utama master, rack & WMS
	`DB_TRACE_DATABASE`	`traceability_system`	Internal	Database inspeksi QC read-only
	`INCOMING_API_KEY_TRACEABILITY`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	API Key otorisasi webhook QC Lotbook
	`FONNTE_API_TOKEN`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	Token gateway kirim WhatsApp otomatis
	`SUPPLIER_PORTAL_URL`	`http://localhost:5559`	Internal	Reverse-sync Laravel ke Node Express
Node.js Express	`PORT` / `NODE_ENV`	`5559` / `production`	Konfigurasi	Port server & mode runtime backend FG
	`MONGODB_URI`	`mongodb://localhost:27017/portal_supplier_dcci`	**Rahasia**	Database Finish Good & Supplier
	`DCCI_API_URL`	`http://127.0.0.1:8000/api`	Internal	Endpoint REST Laravel internal
	`JWT_SECRET`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	Kunci signature

Modul Subsistem	Nama Kunci (Key)	Nilai Contoh / Default	Status	Fungsi & Kegunaan
				token JWT sesi user
	`TRACEABILITY_PUSH_API_KEY`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	API key push scan box kabel FG
	`TRACEABILITY_MASTER_PART_API_KEY`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	API key sync CRUD Master Part
	`INTERNAL_CA_BUNDLE`	`/etc/ssl/ssl-dcci/Chain_RootCA_Bundle.crt`	Konfigurasi	Path Root CA Sectigo SSL
	`MAIL_USERNAME` / `MAIL_PASSWORD`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	SMTP ITMS error alert notifikasi
	`WH_MAIL_USERNAME` / `WH_MAIL_PASSWORD`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	SMTP Warning Letter supplier
React Vite UI	`VITE_API_URL`	`https://new-factory.dharma-dcci.co.id/api`	Publik	Base URL API Laravel (Axios)
	`VITE_SUPPLIER_API_URL`	`https://new-factory.dharma-dcci.co.id:5559`	Publik	Base URL API Node FG & Socket.IO
	`VITE_ASSETS_URL`	`https://new-factory.dharma-dcci.co.id/storage`	Publik	URL publik aset gambar part & avatar
Customer Order	`AIS_INCOMING_LOTBOOK_API_KEY`	`[Tanya Mas Adit - IT DCCI]`	**Rahasia**	API key webhook Lotbook Traceability
	`NEXT_PUBLIC_API_URL`	`.../api/finish-good/delivery-notes/public`	Publik	Endpoint publik pelacakan 5 tahap

10.4. Penanganan Sertifikat SSL Intermediate CA Chain

Pada server produksi, sertifikat SSL domain `*.dharma-dcci.co.id` diterbitkan oleh Sectigo. Nginx menyajikan *leaf certificate*, sehingga runtime Node.js menolak panggilan internal dengan error:

```
Error: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE
```

Solusi Teknis: Backend Node Express menggunakan custom HTTPS Agent membaca CA bundle langsung dari `/etc/ssl/ssl-dcci/Chain_RootCA_Bundle.crt` dengan `rejectUnauthorized: true`.

BAB XI: Panduan Operasional Deployment & DevOps Maintenance

Bab ini merinci pemetaan proses PM2 riil, port backend aktif, reverse proxy Nginx, serta alur deployment resmi untuk kedua lingkungan server: **Produksi Utama (V1)** dan **Staging / QAS (V2)**.

11.1. Pemetaan Port Server & Manajemen Proses PM2 (V1 vs V2)

Di server cloud PT DCCI terdapat dua lingkungan deployment aplikasi AIS New Factory yang berjalan berdampingan:

A. Lingkungan Produksi V1 (`https://new-factory.dharma-dcci.co.id`)

Dikelola oleh PM2 di bawah user `root`:

ID PM2	Nama Proses	Folder Aplikasi	Port / Protokol	Keterangan & Proxy Nginx
`19`	`new-factory-laravel`	`/var/www/new-factory/dcci-new-factory-main-system/dci-ais-be-main`	**Port 5558** (PHP CLI / artisan serve)	Backend Laravel V1 (Di-proxy oleh Nginx via rute `/api/`)
`17`	`node-factory`	`/var/www/new-factory/dcci-new-factory-main-system/portal_dcci-main/backend`	**Port 5559** (Node Express & Socket.IO)	Backend Node.js V1 (Di-proxy oleh Nginx via rute `/supplier-api/` & `/socket.io/`)
-	Nginx Web Server	`/etc/nginx/sites-available/new-factory`	**Port 80 / 443** (SSL Reverse Proxy)	Menyajikan aset frontend SPA terkompilasi di `/var/www/new-factory/.../dist`

(Catatan: Port 8000 di server dialokasikan untuk proses legacy ID 14: `laravel-dci-ais` pada folder `/var/www/dci-ais-be`).

B. Lingkungan Staging / QAS V2 (`https://new-factoryv2.dharma-dcci.co.id`)

Dikelola oleh PM2 di bawah user `ecs-user`:

ID PM2	Nama Proses	Folder Aplikasi	Port / Protokol	Keterangan & Proxy Nginx
`4`	`new-factoryv2-backend`	`/var/www/new-factoryv2/dcci-new-factory-main-system/dci-ais-be-main`	**Port 7088** (PHP CLI / artisan serve)	Backend Laravel V2 (Di-proxy oleh Nginx via rute `/api/`)
`5`	`new-factoryv2-supplier-api`	`/var/www/new-factoryv2/dcci-new-factory-main-system/portal_dcci-main/backend`	**Port 7089** (Node Express & Socket.IO)	Backend Node.js V2 (Di-proxy oleh Nginx via rute `/supplier-api/` & `/socket.io/`)
-	Nginx Web Server	`/etc/nginx/sites-available/new-factoryv2`	**Port 80 / 443** (SSL Reverse Proxy)	Menyajikan aset frontend SPA V2 di `/var/www/new-factoryv2/.../dist`

11.2. Standard Operating Procedure (SOP) Deployment Update Kode

Saat melakukan deployment pembaruan kode dari repositori GitHub branch `develop`:

A. Alur Deploy ke Lingkungan Staging V2 (User: `ecs-user`)

```
# 1. Masuk ke folder sistem V2
cd /var/www/new-factoryv2/dcci-new-factory-main-system

# 2. Tarik update kode terbaru dari branch develop
GIT_SSH_COMMAND="ssh -i /home/ecs-user/.ssh/id_ed25519_new_factory -o StrictHostKeyChecking=no" git pull origin de

# 3. Optimasi cache & konfigurasi backend Laravel V2
cd dci-ais-be-main
php7.3 artisan config:clear
php7.3 artisan route:clear

# 4. Build ulang frontend React/Vite
cd ../portal_dcci-main
npm run build

# 5. Restart proses PM2 lingkungan V2
pm2 restart 4  # new-factoryv2-backend (Port 7088)
pm2 restart 5  # new-factoryv2-supplier-api (Port 7089)
sudo systemctl reload nginx
```

B. Alur Deploy ke Lingkungan Produksi V1 (User: `root`)

```
# 1. Masuk ke folder sistem Produksi V1
cd /var/www/new-factory/dcci-new-factory-main-system

# 2. Tarik kode rilis produksi
git pull origin main  # atau branch rilis resmi

# 3. Optimasi Laravel V1
cd dci-ais-be-main
php7.3 artisan config:clear
php7.3 artisan route:clear

# 4. Build Frontend Produksi
cd ../portal_dcci-main
npm run build

# 5. Restart proses PM2 lingkungan V1
pm2 restart 19  # new-factory-laravel (Port 5558)
pm2 restart 17  # node-factory (Port 5559)
sudo systemctl reload nginx
```

BAB XII: Manual Pengguna & FAQ Operasional Pabrik (Troubleshooting)

Bab ini disusun khusus sebagai panduan praktis sehari-hari bagi **Operator Gudang, Tim Receiving, Staff PPIC, Inspector QC, Leader Produksi, dan Driver Ekspedisi** dalam menyelesaikan kendala operasional lapangan secara mandiri dan cepat tanpa membutuhkan pengetahuan teknis pemrograman.

12.1. FAQ Penerimaan Barang & Alokasi Rak Material GR (Assign Bin)

1. Surat Jalan atau nomor PO supplier sudah tiba, kenapa belum muncul di menu Assign Bin Material GR?

- **Penyebab**: Fisik barang baru dibongkar di area receiving atau dokumen belum diposting Good Receipt (GR Mvt 101) di sistem SAP.
- **Langkah Solusi**:
    1. Pastikan tim QC telah selesai melakukan inspeksi sampel material dan menyatakan status OK pada sistem lotbook.

2. Pastikan tim purchasing / receiving telah memproses posting Good Receipt di SAP hingga terbit nomor dokumen GR resmi.
3. Tekan tombol ikon **"Refresh Data / Muat Ulang"** pada menu *Assign Bin Material GR (Posted)* (`/whs/assign-bin-incoming`). Dokumen GR SAP otomatis tersinkronisasi. *(Lihat panduan teknis Assign Bin di Bab 5.1 & integrasi SAP di Bab 8.3)*.

2. Saat melakukan Assign Bin / Alokasi Rak, bagaimana jika rak utama sudah terisi penuh?

- **Penyebab**: Rak utama (*dedicated bin*) sudah mencapai batas maksimum kapasitas simpan (*capacity soft-limit*).
- **Langkah Solusi**:
  1. Sistem secara otomatis menyarankan opsi *multi-bin sharing / spillover* ke bin kosong terdekat pada zona/SLOC yang sama (`OH01` / `RM01`).
  2. Operator dapat memilih tab rekomendasi bin kosong pada jendela alokasi rak untuk menampung kelebihan muatan secara rapi.
  3. Simpan alokasi, denah layout rak visual akan otomatis meng-update kartu stok dan kapasitas masing-masing bin.

3. Label barcode pada kardus / kantong dari supplier sobek atau tidak terbaca oleh scanner gun.

- **Langkah Solusi**:
  1. Jangan menebak kode part atau memasukkan stok manual sembarangan ke rak.
  2. Laporkan ke Leader QC Incoming untuk dilakukan cetak ulang label barcode standar DCCI melalui sistem Traceability.
  3. Scan barcode hasil cetak ulang tersebut untuk verifikasi barang.

12.2. FAQ Pengeluaran Barang (BKB) & Permintaan Line Produksi

1. Muncul pesan peringatan: "Transfer Posting Gagal: Stok Gudang Tidak Mencukupi (Kurang: X Pcs)". Bagaimana solusinya?

- **Penyebab**: Sistem menerapkan pengaman otomatis (*Poka-Yoke Safeguard*). Saldo fisik material di gudang `OH01` kurang dari jumlah yang diminta pada lembar BKB/BOM, sehingga sistem membatalkan transfer agar tidak terjadi selisih stok siluman. *(Lihat algoritma kalkulasi defisit pada Bab 5.8)*.
- **Langkah Solusi**:
  1. Periksa daftar komponen yang tercantum pada pop-up rincian defisit.
  2. Pastikan apakah material tersebut masih berada di area unboxing receiving dan belum dialokasikan ke rak. Jika ada, lakukan Assign Bin terlebih dahulu.
  3. Jika stok memang habis, hubungi admin PPIC untuk melakukan penyesuaian target kuantitas perakitan atau menunggu jadwal kedatangan vendor berikutnya.

2. Saya salah men-scan part komponen saat proses picking material di rak gudang.

- **Langkah Solusi**:
  1. Sistem akan otomatis membunyikan alarm peringatan nada rendah (*buzzer error*) dan border layar tablet menyala merah.
  2. Kotak input akan menolak kode part tersebut dan tidak akan menambah kuantitas barang terambil.
  3. Ambil part yang sesuai dengan nomor part dan lokasi bin yang tertera pada panduan layar BKB.

3. Lini produksi meminta tambahan bahan baku darurat di luar jadwal BKB standar.

- **Langkah Solusi**:
  1. Petugas gudang dilarang menyerahkan material secara lisan/manual tanpa tiket sistem.
  2. Minta Pengawas / Leader Produksi menghubungi PPIC untuk menerbitkan dokumen BKB tambahan resmi via menu *BOM Management* atau form *BKB Manual*.
  3. Lakukan alur serah terima dan transfer posting resmi agar mutasi saldo SAP tetap seimbang.

12.3. FAQ Barang Jadi (Finish Good), Pecah Box & Pengiriman (Delivery)

1. Pesanan pengiriman hanya meminta 60 pcs, tapi standar kemasan box dari produksi berisi 100 pcs. Bagaimana cara membaginya?

- **Langkah Solusi**:
  1. Masuk ke menu **Finish Good > Stock Split (Pecah Box)** (`/ppic/finish-good-stock-split`).
  2. Scan barcode box master 100 pcs yang akan dipecah.
  3. Masukkan kuantitas pecahan: Box A = 60 pcs (untuk pengiriman hari ini) dan Box B = 40 pcs (tetap disimpan di rak FG).
  4. Klik simpan, printer akan otomatis mencetak 2 lembar label barcode anak baru. Tempelkan label baru ke masing-masing box. Box master lama otomatis dinonaktifkan oleh sistem.

2. Pelanggan menanyakan mengapa status pelacakan di portal tracking belum berubah ke "On Delivery" padahal truk sudah jalan?

- **Langkah Solusi**:
  1. Driver ekspedisi atau security pos keluar kemungkinan belum melakukan **Scan Surat Jalan Dispatch (Stage 5)**.
  2. Minta driver segera men-scan lembar Surat Jalan menggunakan scanner HP/Gun di pos keluar.
  3. Begitu scan dispatch berhasil, status pada portal pelacakan pelanggan seketika berubah menjadi **Stage 4: On Delivery** lengkap dengan nama supir dan estimasi waktu sampai.

3. Tombol Dispatch di modul pengiriman tidak bisa diklik / berwarna abu-abu.

- **Langkah Solusi**:
  1. Sistem mengunci proses dispatch jika kelengkapan isi surat jalan belum 100% tuntas di-scan pada fase packing (Stage 3).
  2. Periksa kembali halaman *Scan Packing*, pastikan seluruh barcode box kabel sudah tercentang hijau (100% verified).

12.4. FAQ Kendala Alat Kerja Lapangan (Scanner Gun & Printer Barcode)

1. Scanner Gun menyala tetapi saat menembak barcode tidak ada respon sama sekali di layar tablet/PC.

- **Langkah Solusi**:
  1. Pastikan kursor mouse sedang aktif mengklik di dalam kotak input teks (**Focus Input**) pada layar sistem.
  2. Periksa kabel USB scanner gun apakah kendor atau dongle wireless receiver terlepas.
  3. Coba tembak barcode pengujian di lembar kertas putih. Jika scanner mengeluarkan bunyi *beep* tetapi teks tidak masuk ke layar, cabut kabel USB scanner selama 5 detik lalu pasang kembali.

2. Hasil pembacaan scan tertinggal (lag) atau terasa lambat saat menembak barcode beruntun.

- **Langkah Solusi**:
  1. Jangan menekan pelatuk scanner berulang-ulang secara cepat jika layar sedang memproses data.
  2. Tekan tombol **"Batalkan / Reset"** di layar sentuh untuk membersihkan antrean bacaan yang tertahan.
  3. Lanjutkan pemindaian satu per satu dengan jeda sekitar 1 detik antar-box.

3. Tampilan halaman sistem di tablet gudang tampak berantakan atau tidak merespon saat tombol ditekan.

- **Langkah Solusi**:
  1. Lakukan *refresh* penuh pada browser Google Chrome/Edge dengan menekan tombol **Muat Ulang / Reload** atau tekan tombol keyboard `Ctrl + Shift + R`.
  2. Pastikan perangkat tablet masih terhubung ke Wi-Fi internal pabrik (`DCCI-WIFI` / `DCCI-PRODUCTION`). Jika terputus, hubungkan kembali.

BAB XIII: Matriks Hak Akses & Peran Pengguna (RBAC)

Sistem AIS mengadopsi kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) untuk memastikan segregasi tugas (*segregation of duties*) dan kepatuhan audit IATF 16949.

13.1. Daftar Role Pengguna & Kewenangan

Kode Role	Nama Peran	Deskripsi Tanggung Jawab Utama	Akses Modul
`admin`	Super Administrator	Pengaturan sistem, manajemen pengguna, konfigurasi SLOC, dan audit sistem	Semua modul tanpa batasan
`whs_operator`	Operator Gudang	Menembak barcode label OK QC, memasukkan material ke bin rak, dan picking BKB	`/scan-rack`, `/whs/scan-rack-info`, `/whs/out-going-goods-management`
`whs_supervisor`	Supervisor Gudang	Verifikasi denah layout, persetujuan BKB, approval stok Delivery Note, koreksi stok	Semua modul WMS, Stock Correction, Stock Opname, Denah Editor
`qc_inspector`	QC Incoming & QA	Menginspeksi part fisik, input lotbook, verifikasi label reject/hold	Push Lotbook, data collection QC, Part Poster
`ppic`	PPIC Planner	Mengunggah Surat Jalan / Delivery Note, alokasi jadwal pengiriman customer	`/deliveries/finish-good-delivery-notes`, Schedule Delivery, Matrix
`driver`	Logistik & Ekspedisi	Memindai Surat Jalan saat keberangkatan armada (Stage 5 Dispatch)	`/deliveries/finish-good-delivery-dispatch`
`supplier`	Vendor Eksternal	Memantau kinerja pengiriman (OTD), melihat status Purchase Order, unduh PO	Portal Supplier DCCI (`/supplier/dashboard`, `/supplier/my-performance`)

13.2. Pemetaan Role ke Menu & Route Frontend (`router.jsx` & `menuList.js`)

Pengecekan otorisasi dilakukan pada level antarmuka pengguna (`ProtectedRoute`) dan backend middleware (`auth:api` Laravel serta `verifyToken` Express):

- Rute Master Data (`/master-data/*`): Memerlukan role `admin`.
- Rute Stock Correction & Opname: Memerlukan role `admin` atau `whs_supervisor`.
- Rute Public Customer Tracking (`/tracking-order`): Terbuka untuk umum tanpa login.

BAB XIV: Arsitektur Real-Time Event & WebSocket (Socket.IO)

Untuk memberikan transparansi waktu-nyata di lantai pabrik tanpa membebani database dengan teknik polling berulang, AIS menggunakan WebSocket via Socket.IO di backend Node.js (`server-mongodb.js`).

14.1. Kanal & Daftar Event Socket.IO

- **Path WebSocket**: `/supplier-api/socket.io`
- **Kanal / Namespace**: Default `/`

Nama Event	Arah	Payload Data	Pemicu (Trigger) & Penggunaan
`finish_good_stock_updated`	Server -> Client	`{ reason: String, at: ISOString }`	Dipancarkan saat stok FG bertambah (put-away), berkurang (dispatch), atau di-split. Dashboard TV WMS langsung merefresh angka tanpa reload.
`supplier_status_changed`	Server -> Client	`{ supplier_id: String, status: String }`	Sinkronisasi status vendor aktif/non-aktif secara live.
`delivery_stage_updated`	Server -> Client	`{ dn_number: String, stage: Number, at: ISOString }`	Update perpindahan stage pada board monitoring pengiriman pelanggan.

14.2. Integrasi Live Update Dashboard TV Gudang (`WarehouseMonitoring.jsx`)

Komponen pemantau TV di dinding gudang mendengarkan event socket untuk auto-refresh:

```
useEffect(() => {
  const socket = io(import.meta.env.VITE_SUPPLIER_API_URL, {
    path: "/supplier-api/socket.io",
    transports: ["websocket", "polling"],
  });

  socket.on("finish_good_stock_updated", (data) => {
    console.log("Stok FG diperbarui:", data.reason);
    fetchLiveStockData(); // Refresh data kartu stok seketika
  });

  return () => socket.disconnect();
}, []);
```

BAB XV: Pekerjaan Terjadwal & Background Tasks (Cron Jobs)

15.1. Laravel Artisan Scheduled Commands (`dci-ais-be-main`)

Didaftarkan di `app/Console/Kernel.php` dan dieksekusi oleh server Linux via crontab:

```
* * * * * cd /var/www/new-factoryv2/dcci-new-factory-main-system/dci-ais-be-main && php artisan schedule:run >> /d
```

1. `sap:sync-po` (`SyncSapPurchaseOrders.php`):
   - *Jadwal*: Setiap 30 menit (jam kerja 07:00 - 18:00).
   - *Fungsi*: Menarik pembaruan Purchase Order terbuka dari server SAP ERP Dharma.
2. `stock:clean-temp-takeout` :
   - *Jadwal*: Setiap hari pukul 23:59.
   - *Fungsi*: Membatalkan dan mengembalikan reservasi material sementara yang tidak diselesaikan dalam 24 jam.

15.2. Node.js Cron Tasks (`node-cron` di `server-mongodb.js`)

1. **Auto-Sync Supplier Portal**:
   - Berjalan setiap 15 menit untuk memverifikasi keselarasan akun vendor antara database AIS dan database portal supplier.
2. **Reminder Warning Letter Keterlambatan Vendor**:
   - Berjalan setiap hari pukul 08:00 pagi WIB, mengirim email otomatis via SMTP (`whs@dci.dharmap.com`) kepada vendor yang memiliki jadwal pengiriman tertunda > 24 jam.

BAB XVI: Standar Git Workflow, Branching & Aturan Kontribusi

Untuk menjaga stabilitas kode produksi pabrik yang beroperasi 24/7, seluruh developer wajib mengikuti aturan kontribusi berikut:

16.1. Strategi Percabangan (Branching Model)

- `main`: Cabang produksi stabil. Hanya boleh diperbarui via Pull Request resmi dari cabang `develop` setelah lolos User Acceptance Testing (UAT).
- `develop`: Cabang integrasi utama harian tempat seluruh fitur dan perbaikan bug digabungkan.
- `feat/<nama-fitur>`: Cabang fitur baru yang dibuat dari `develop` (contoh: `feat/scan-rack-info-v2`).
- `fix/<deskripsi-bug>`: Cabang perbaikan bug yang dibuat dari `develop` (contoh: `fix/bkb-double-deduction`).

16.2. Aturan Commit Message & Pull Request SOP

Gunakan standar Conventional Commits:

- `feat(whs): add multi-label continuous scan and progress tracking`
- `fix(scan-rack): cancel in-flight debounced scan on cancel button click`
- `refactor(bkb): reorder tabs logically and clean dead code`
- `docs: update developer handbook and PDF manual`

BAB XVII: Postman Collection & Referensi Payload API Kunci

Berikut adalah contoh payload JSON siap pakai untuk pengujian API menggunakan Postman, Insomnia, atau cURL:

17.1. Webhook Push QC Incoming Lotbook

- **Method / URL**: `POST http://127.0.0.1:8000/api/incoming/lotbook`
- **Headers**:
  - `Content-Type: application/json`
  - `x-api-key: DCCI-c8640ce0ae181b730baf7e3841f1d107eb9d18f31292ce97`
- **Request Body**:

```
{
  "report_date": "2026-10-13",
  "lot_number": "26101014",
  "part_component_id": "CM02CAB009OHP",
  "part_component_number": "45454-K2TG-V300-H1",
  "part_component_name": "CAP B FR BRK CABLE",
  "supplier_name": "PT DHARMA INDONESIA",
  "lot_supplier": "LOT-SUPP-881",
  "check": "OK",
  "qty_ok": 1000,
  "inspection_by": "QC_INCOMING"
}
```

17.2. Rekomendasi Bin Gudang Raw Material

- **Method / URL**: `GET http://127.0.0.1:8000/api/qc/incoming/a/recommend-bin?material_code=CM02CAB009OHP&slock_code=OH01&lot_number=26101014`
- **Headers**: `Authorization: Bearer <TOKEN>`

17.3. Pemecahan Box Finish Good (FG Stock Split)

- **Method / URL**: `POST http://localhost:5559/api/finish-good/stock-split`
- **Headers**: `Authorization: Bearer <TOKEN>`, `Content-Type: application/json`
- **Request Body**:

```
{
  "stock_id": "66fa1234bc567890ef123456",
  "original_qr": "DCCI|45454-K2TG-V300-H1|CAP B FR BRK CABLE|100|LOT-2610|100|26101014|CM02CAB009OHP",
  "split_boxes": [
    {
      "box_number": 1,
      "qty": 70,
      "reason": "Alokasi Delivery Note Parsial"
    },
    {
      "box_number": 2,
      "qty": 30,
      "reason": "Sisa Stok Simpan Rak"
    }
  ]
}
```

17.4. Eksekusi Dispatch Pengiriman (Stage 5 Driver)

- **Method / URL**: `POST http://localhost:5559/api/finish-good/delivery-notes/66fa1234bc567890ef123456/dispatch`
- **Headers**: `Authorization: Bearer <TOKEN>`, `Content-Type: application/json`
- **Request Body**:

```
{
  "driver_name": "Budi Santoso",
  "vehicle_number": "B 9481 UY",
  "notes": "Pengiriman Shift 1 Tujuan Pabrik AHM Cikarang"
}
```

BAB XVIII: Katalog Error Handling, Pesan Error & Solusi Perbaikan

Bab ini adalah buku saku (*troubleshooting guide*) teknis bagi developer dan supervisor untuk mengidentifikasi **mengapa suatu error terjadi**, **di baris kode/komponen mana error tersebut dibangkitkan**, dan **tindakan perbaikan (*remediation*) apa yang harus dilakukan**.

18.1. Error pada Put-In Material Inbound & Penataan Rak Fisik

1. Pesan: `"Sudah masuk stok (job_seq <NOMOR_JOB>)."`

- **Kode Status HTTP**: `400 Bad Request`
- **Lokasi Kode**: `QcIncomingController.php` (metode `stockInOne`)
- **Penyebab**: Lot material tersebut sudah pernah sukses di-stock in sebelumnya ke database AIS dan sudah memiliki nomor urut pekerjaan (`stock_in_job_seq`). Sistem menolak proses untuk mencegah **duplikasi pencatatan stok fisik**.
- **Solusi Perbaikan**:
  1. Periksa riwayat nomor lot tersebut di `/whs/scan-rack-info` atau riwayat mutasi stok `/whs/stock-slock-management`.
  2. Jika label fisik tertempel pada box baru yang datang dari vendor, minta tim QC Incoming memeriksa apakah terjadi salah cetak nomor lot lama pada label baru.

2. Pesan: `"Check = <STATUS>, bukan OK."`

- **Kode Status HTTP**: `400 Bad Request`
- **Lokasi Kode**: `QcIncomingController.php` (metode `stockInOne`)
- **Penyebab**: Status hasil inspeksi QC Incoming untuk lot tersebut bernilai `NG` (Not Good / Reject) atau `HOLD` (Karantina). Sistem secara ketat menerapkan **Poka-Yoke** di mana hanya material dengan status `OK` atau `PASS` yang boleh masuk ke rak penyimpanan gudang.
- **Solusi Perbaikan**:
  1. Material berstatus `NG` tidak boleh ditaruh di rak reguler; harus ditempatkan di Area Karantina / Scrap.
  2. Jika tim QC salah memilih keputusan saat inspeksi, tim QC harus memperbarui status inspeksi di sistem Traceability menjadi `OK`.

3. Pesan: `"Material atau Lot '<KODE>' tidak ditemukan di master data / inspection."`

- **Kode Status HTTP**: `404 Not Found`
- **Lokasi Kode**: `QcIncomingController.php` (metode `recommendBin`)
- **Penyebab**: Kode material hasil parsing QR belum terdaftar di tabel `materials`, dan nomor lot belum pernah dipush oleh sistem Traceability ke tabel `inspection`.
- **Solusi Perbaikan**:
  1. Cek tabel master material di `/master-data/materials`. Jika material baru, lakukan sinkronisasi / import master part dari SAP.
  2. Pastikan tim QC telah menekan tombol *Submit / Save* pada aplikasi Traceability agar data lot terdorong ke backend AIS.

4. Pesan: `"Tidak ada rak kosong/cukup kapasitas untuk material <KODE> (SLOC: <SLOC>)."`

- **Kode Status HTTP**: `400 Bad Request`
- **Lokasi Kode**: `QcIncomingController.php` (metode `planStockAllocations`)
- **Penyebab**: Seluruh bin rak yang di-assign untuk material tersebut sudah mencapai `max_capacity`, dan tidak ada bin kosong cadangan di Storage Location yang sama.
- **Solusi Perbaikan**:
  1. Buka menu Denah Rak V2 (`/whs/stock-material-layout-v2`).
  2. Tambahkan bin baru atau sesuaikan nilai `max_capacity` pada modal pengaturan bin rak yang bersangkutan.
  3. Lakukan pengeluaran material (BKB) untuk material yang sudah lama berada di rak agar kapasitas kembali lega.

5. Pesan: `"Kantong #<INDEX> (Lot <LOT>) sudah pernah di-scan sebelumnya."`

- **Kode Status HTTP**: Client-side Error Validation (`ScanRack.jsx`)
- **Penyebab**: Pada mode multi-kantong (multi-box batch), operator secara tidak sengaja menembak label barcode kantong yang sama dua kali.
- **Solusi Perbaikan**:
  1. Periksa kotak indikator progres kantong di layar (misal: box #1, #2 sudah hijau).
  2. Ambil kantong fisik berikutnya yang belum tercentang hijau untuk di-scan.

18.2. Error pada Sinkronisasi QC Incoming & Webhook Traceability

1. Pesan: `"Server misconfigured: API key not set"` / `"Unauthorized (401)"`

- **Kode Status HTTP**: `401 Unauthorized` / `500 Internal Server Error`
- **Lokasi Kode**: `routes/api.php` (Middleware API Key) & `finish-good.js` (`verifyApiKey`)
- **Penyebab**: Nilai header `x-api-key` yang dikirim dari server Traceability tidak cocok dengan nilai `INCOMING_API_KEY_TRACEABILITY` di `.env` Laravel atau `TRACEABILITY_PUSH_API_KEY` di Node backend.

- **Solusi Perbaikan**:
  1. Buka `dci-ais-be-main/.env` dan periksa nilai `INCOMING_API_KEY_TRACEABILITY`.
  2. Buka `Traceability_system/.env` dan pastikan nilai `AIS_INCOMING_LOTBOOK_API_KEY` sama persis.
  3. Jalankan `php artisan config:clear` setelah mengubah `.env`.

2. Pesan: `"material_code atau scan_value wajib diisi."`

- **Kode Status HTTP**: `422 Unprocessable Entity`
- **Lokasi Kode**: `QcIncomingController.php` (validasi request)
- **Penyebab**: Body JSON yang dikirim ke endpoint `/api/qc/incoming/a/recommend-bin` kosong atau format QR tidak mengandung pemisah pipa `|` dan tidak ada field `material_code`.
- **Solusi Perbaikan**: Pastikan format label fisik QR mengikuti standar 8-9 segmen: `Supplier|NoPart|NamaPart|Qty|LotSupp|Pack|LotDCI|IDMaterial`.

18.3. Error pada Modul Finish Good & Stock Split

1. Pesan: `"Total kuantitas pecah box (<TOTAL_SPLIT>) melebihi stok tersedia (<ORIGINAL_QTY>)."`

- **Kode Status HTTP**: `400 Bad Request`
- **Lokasi Kode**: `finish-good.js` (rute `/api/finish-good/stock-split`)
- **Penyebab**: Jumlah kuantitas dari box-box pecahan yang diinput operator melebihi sisa fisik kabel di box induk.
- **Solusi Perbaikan**: Periksa kembali jumlah fisik kabel yang dihitung. Total penjumlahan box 1 + box 2 tidak boleh lebih besar dari stok box awal.

2. Pesan: `"Box finish good tidak ditemukan atau sudah terpakai."`

- **Kode Status HTTP**: `404 Not Found`
- **Lokasi Kode**: `finish-good.js` (validasi `stock_id`)
- **Penyebab**: Dokumen barcode box barang jadi telah berstatus `dispatched` (sudah dikirim ke customer) atau sudah dipecah sebelumnya.
- **Solusi Perbaikan**: Pastikan barcode yang di-scan adalah box yang saat ini berstatus aktif tersimpan di rak staging FG (`/ppic/finish-good-stock`).

18.4. Error pada Outgoing Goods / BKB & Transfer Posting SAP

1. Pesan: `"SAP RFC Connection Timeout: Connection to erpdev-dp.dharmap.com:8001 failed"`

- **Kode Status HTTP**: `504 Gateway Timeout` / `500 Server Error`
- **Lokasi Kode**: `SAPTransferPostingService.php`
- **Penyebab**: Server SAP ERP Dharma sedang dalam masa *maintenance window*, jaringan VPN pabrik terputus, atau firewall memblokir port `8001`.
- **Solusi Perbaikan**:
  1. Periksa konektivitas jaringan dari terminal server: `ping erpdev-dp.dharmap.com` atau `nc -zv erpdev-dp.dharmap.com 8001`.
  2. Jika hanya untuk keperluan pengujian / demo tanpa memotong inventaris SAP nyata, ubah `USE_MOCK_SAP=true` di file `.env`.
  3. Jika koneksi kembali normal, klik tombol **"Retry Transfer Posting"** pada tab *Waiting TP* BKB.

2. Pesan: `"Kuantitas pengeluaran melebihi sisa alokasi BKB."`

- **Kode Status HTTP**: `422 Unprocessable Entity`

- **Lokasi Kode**: `OutgoingGoodController.php`
- **Penyebab**: Operator gudang mencoba men-scan barang melebihi kuantitas yang diminta pada dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) / BKB.
- **Solusi Perbaikan**: Scan dibatasi tepat 100% dari kuantitas alokasi BKB. Jika lini produksi membutuhkan tambahan material, admin PPIC harus menerbitkan lembar revisi / BKB baru.

18.5. Error pada Modul Delivery & Customer Order Tracking

1. Pesan: `"Delivery Note tidak ditemukan dengan nomor: <DN_NUMBER>"`

- **Kode Status HTTP**: `404 Not Found`
- **Lokasi Kode**: `finish-good.js` (rute `/public/by-number`)
- **Penyebab**: Nomor Surat Jalan / Delivery Note yang dimasukkan pelanggan pada portal tracking salah ketik atau belum diunggah oleh admin PPIC ke sistem AIS.
- **Solusi Perbaikan**: Pastikan format nomor DN sesuai dengan yang tertera di lembar cetak surat jalan fisik (contoh: `DN-2610-0091`) dan status DN di portal admin sudah tersimpan.

2. Pesan: `"Semua item part harus berstatus 100% scanned sebelum Dispatch."`

- **Kode Status HTTP**: `400 Bad Request`
- **Lokasi Kode**: `finish-good.js` (rute `/dispatch`)
- **Penyebab**: Pengemudi armada mencoba men-scan lembar surat jalan (Stage 5), padahal proses packing (Stage 3) di gudang belum menyelesaikan scan seluruh kuantitas box part.
- **Solusi Perbaikan**: Petugas packing gudang harus menyelesaikan pemindaian barcode seluruh box kabel yang tercantum pada Delivery Note hingga status berubah menjadi `Stage 4: Ready to Ship`.

18.6. Error Sistem, Runtime Database & SSL Networking

1. Pesan: `"Error: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE"`

- **Lokasi**: Runtime Node.js Express (`portal_dcci-main/backend/server.js`)
- **Penyebab**: Nginx menyajikan leaf certificate SSL tanpa intermediate bundle Sectigo, sehingga runtime Node.js membatalkan panggilan HTTPS internal ke domain `*.dharma-dcci.co.id`.
- **Solusi Perbaikan**: Pastikan file `/etc/ssl/ssl-dcci/Chain_RootCA_Bundle.crt` terbaca oleh sistem dan parameter `INTERNAL_CA_BUNDLE` pada `.env` backend mengarah ke file tersebut.

2. Pesan: `"Class 'MongoDB\Driver\Manager' not found"`

- **Lokasi**: Runtime PHP Laravel 8
- **Penyebab**: Ekstensi driver C MongoDB untuk PHP belum terpasang atau belum diaktifkan di file `php.ini`.
- **Solusi Perbaikan**:

```
sudo pecl install mongodb
echo "extension=mongodb.so" | sudo tee /etc/php/7.4/mods-available/mongodb.ini
sudo phpenmod -v 7.4 mongodb
sudo systemctl restart php7.4-fpm
```

3. Pesan: `"MongoServerSelectionError: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017"`

- **Lokasi**: Seluruh service backend (Laravel & Node.js)
- **Penyebab**: Service daemon MongoDB berhenti berjalan atau mati karena out-of-memory (OOM).
- **Solusi Perbaikan**:

```
sudo systemctl restart mongod
sudo systemctl status mongod
```

BAB XIX: Lembar Pengesahan, Kontak Darurat & Informasi Penutup

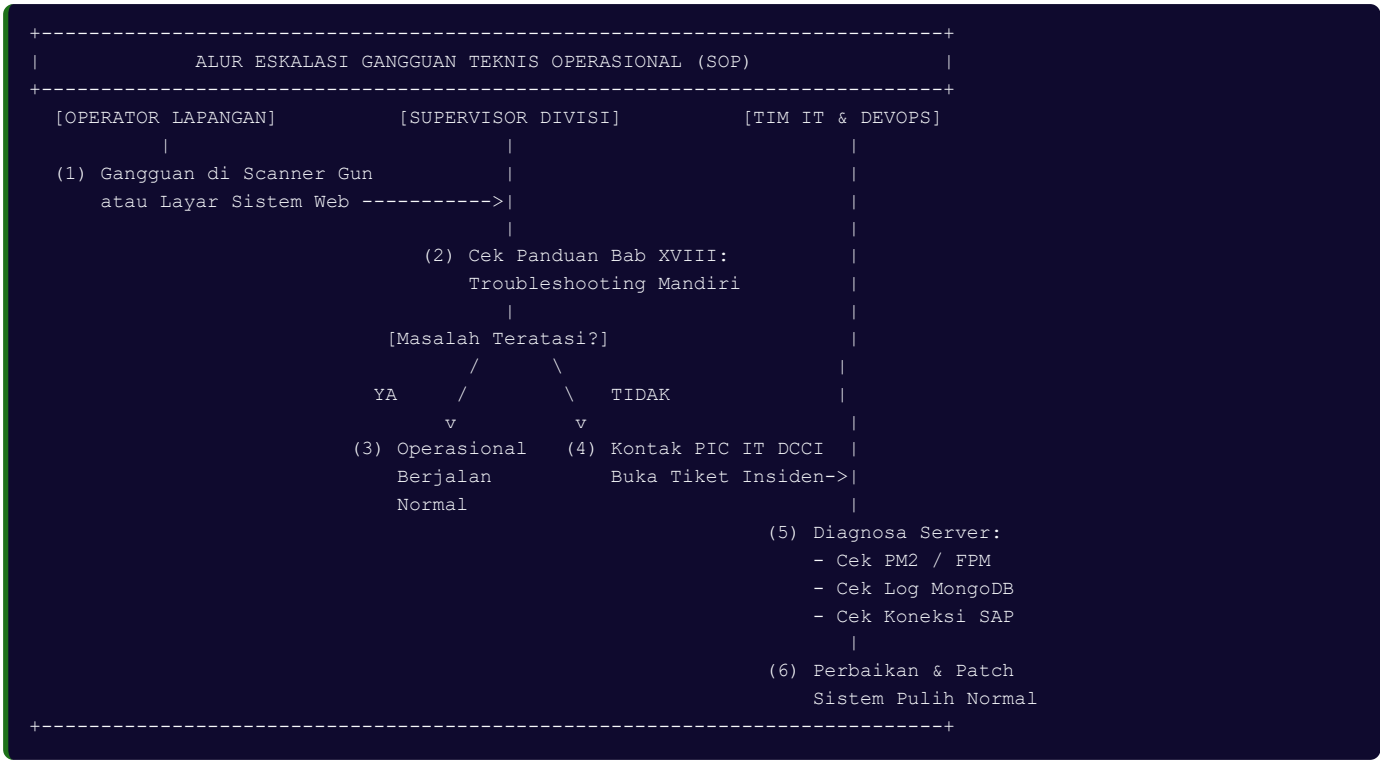
Bab ini memuat metadata administratif, matriks kontak eskalasi darurat (*incident escalation contact*), riwayat revisi dokumen, ketentuan kerahasiaan, serta lembar persetujuan resmi (*sign-off sheet*) bagi tim IT dan manajemen PT Dharma Controlcable Indonesia.

19.1. Matriks Kontak Darurat & Eskalasi Insiden Sistem (Emergency Contact)

Jika terjadi insiden kritis di lantai pabrik (*system down*, kegagalan posting SAP massal, atau server outage saat jam operasional produksi):

Peran / Tanggung Jawab	PIC / Nama Petugas	Divisi / Unit Kerja	Kontak / Email	Waktu Siaga (SLA)
IT Infrastructure & System Administrator	Mas Adit	IT Department PT DCCI	Ext. IT DCCI / Internal Chat	24/7 (Insiden Kritis P1)
IT Digitalization & Software Development	Mas Adit *(Membawahi Tim Magang & Developer AIS)*	IT Department PT DCCI	Ext. IT DCCI / IT Office	Jam Kerja (07:30 - 16:30)
Sistem QC Incoming & Traceability	Maulana Maliq	Staff QC Department	Ext. QC Lab / Internal Chat	Shift 1 & Shift 2
SAP Functional Consultant & RFC Gateway	Staff SAP Dharma Polimetal	IT Enterprise Dharma Polimetal	Port 8001 / Ticket ERP Dharma	Jam Kerja Support

19.2. Prosedur Eskalasi Insiden Pabrik (SOP Penanganan Gangguan)



19.3. Riwayat Versi & Log Perubahan Dokumen (Revision History)

Versi Dokumen	Tanggal Rilis	Penulis / Pengubah	Rangkuman Perubahan Utama	Status
v1.0.0	15 September 2026	IT Development Team	Rilis draf awal arsitektur AIS dan alur QC Traceability.	Superseded
v1.5.0	02 Oktober 2026	Tim Digitalisasi DCCI	Penambahan integrasi SAP RFC 311 dan modul penarikan BKB.	Superseded
v2.0.0	15 Oktober 2026	Senior Tech Lead	Standardisasi WMS Raw Material, visual denah rak 2D, dan API 5-stage tracking.	Superseded
v2.5.0	21 Oktober 2026	IT Development Team	Penambahan User Flow Diagram Good Receipt & Finish Good, modul Portal Supplier, audit tata letak presisi, dan footer Confidential IT DCI.	Superseded
v2.6.0	22 Oktober 2026	IT Development Team	Penambahan sampul cover resmi berlogo Dharma HD, penyelarasan judul lengkap (AIS WMS, Traceability & Tracking Order), nama resmi PT Dharma Controlcable Indonesia, tema warna korporat (#181048 & #1E711A), penegasan batasan lingkup konektivitas Traceability, sinkronisasi komit remote develop, serta penyederhanaan lembar pengesahan resmi (IT Staff & Head Department).	**Resmi (Approved)**

19.4. Ketentuan Hak Cipta & Kerahasiaan Perusahaan (Confidentiality Statement)

Seluruh isi dokumen ini, termasuk skema basis data MongoDB, diagram arsitektur jaringan, kredensial konfigurasi *environment*, dan algoritma bisnis logistik merupakan hak milik intelektual (*intellectual property*) dari **PT Dharma Controlcable Indonesia (DCCI)**:

1. Dokumen ini didistribusikan secara terbatas (*restricted internal distribution*) khusus bagi karyawan, konsultan teknis, dan pengembang sistem resmi yang ditunjuk oleh manajemen.
2. Dilarang keras menggandakan, menyebarluaskan, mempublikasikan ke repositori publik (*public git repositories*), atau menyerahkan sebagian maupun seluruh isi panduan ini kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis resmi dari Manajemen dan Departemen IT PT Dharma Controlcable Indonesia.
3. Kredensial produksi, kunci rahasia (*secret keys*), dan akses SSH server tidak dicantumkan secara mentah (*hardcoded*) di dalam dokumen ini demi memenuhi standar keamanan informasi industri.

19.5. Lembar Pengesahan & Tanda Terima Dokumen (Sign-Off Sheet)

Buku Panduan Teknis Arsitektur & Manual Operasional Smart Factory AIS WMS, Traceability, & Tracking Order PT Dharma Controlcable Indonesia ini telah diperiksa, diverifikasi alurnya, dan disetujui untuk dijadikan rujukan resmi operasional pabrik serta pengembangan sistem selanjutnya:

```
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|            DISUSUN OLEH:          |           DISETUJUI OLEH:         |
|                                   |                                   |
|                                   |                                   |
|                                   |                                   |
|                                   |                                   |
|                                   |                                   |
| (.................................) | (.................................) |
|              IT Staff             |        Head of IT Department      |
| Tanggal: 22 Oktober 2026          | Tanggal: 22 Oktober 2026          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
```